

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

Зміст

1	Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки	3
1.1	Вступ	3
1.2	Термодинамічна рівновага. Нульовий закон	7
1.3	Температура	7
1.4	Ідеально-газовий термометр	10
1.5	Рівняння стану	13
1.6	Термодинамічний контакт і процеси	14
1.7	Робота термодинамічної системи	16
1.8	Математичний апарат термодинаміки	19
2	Теплота. Перший закон термодинаміки	22
2.1	Теплоємність	22
2.2	Теплоємності речовин	24
2.3	Механічний еквівалент тепла	26
2.4	Перший закон термодинаміки	29
2.5	Співвідношення теплоємностей C_p та C_V	30
2.6	Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу	31
2.7	Процес Джоуля-Томсона	33
2.8	Рівняння Маєра	35
2.9	Політропічні процеси. Адіабата Пуассона	36
2.10	Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності	37
2.11	Закон Гесса	39
2.12	Залежність теплоти реакції від температури	40
2.13	Цикл Карно, що працює на ідеальному газі	41
2.14	Приведена теплота. Лемма Карно	43
2.15	Цикл Ранкіна	43
2.16	Цикли двигунів внутрішнього згорання	45
2.17	Технологічна ефективність циклів	47
2.18	Цикл Стрілінга	49
2.19	Холодильна машина або тепловий насос	49

1

Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки

1.1

Вступ

Термодинаміка вивчає закони теплового руху в рівноважних системах (класична термодинаміка) та узагальнює ці закони на нерівноважні системи (термодинаміка незворотних процесів).

Термодинаміка вивчає поведінку *макроскопічних систем*, просторові розміри яких значно більші ніж характерні розміри молекул, а час існування достатній для проведення необхідних вимірів *макроскопічних параметрів*, що характеризують систему та її відношення до довколишніх тіл (густина, об'єм, тиск, намагніченість тощо.).

Термодинаміка є наукою феноменологічною. Її формальна основа це чотири чотири принципи термодинаміки, які узагальнюють наші спостереження і експериментальні факти. На цій основі дозволяють побудувати потужну теорію і підходи для розв'язання практичних задач. Це:

Нульовий закон

Визначає поняття температури T .

Перший закон

Визначає поняття внутрішньої енергії U .

Другий закон

Визначає поняття ентропії S .

Третій закон (теорема Нернста)

Дозволяє визначити чисельне значення ентропії.

В цьому неспростовна сила феноменологічного підходу термодинаміки. І саме це підкреслив А. Айнштейн описуючи термодинаміку як «...єдину фізичну теорію універсального змісту, яка, я переконаний, ніколи не буде спростована в рамках застосовності її основних концепцій».

Питання про відношення даної системи до розгляду термодинаміки мають вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку. Наприклад нагрівання газу, що займає об'єм 1 літр або тепловий баланс Землі очевидно є предметом розгляду термодинаміки. Проте, чи мають термодинаміка або статистична фізика вивчати тепловий баланс молекули ДНК, яка складається з мільйонів частинок? Чи має сенс поняття температури для наночастинки розмірами декілька нанометрів? Для кожного із такого роду прикладів відповідь не є однозначною. В будь-якому разі термодинаміка займається динамічними системами з дуже великою кількістю степенів свободи.

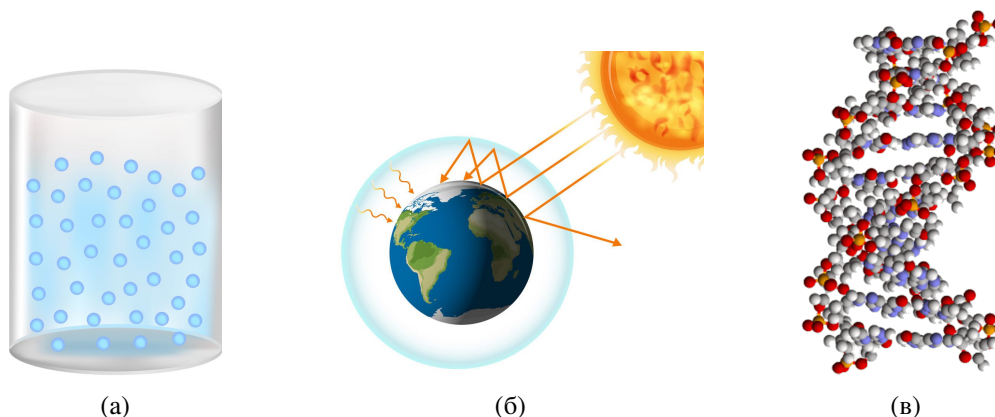
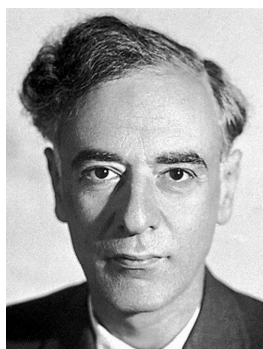


Рис. 1.1. На відміну від 1 літру газу (а) або Землі, що нагрівається Сонцем (б), чи є предметом розгляду термодинаміки молекула ДНК (в)?

Користуючись механістичним підходом такі системи можуть бути розглянуті шляхом розв'язування дуже великою кількістю рівнянь руху з підстановкою не меншої кількості початкових умов. Наприклад, моль газу, який містить число Авогадро ($6.022 \cdot 10^{23}$) частинок — потребує в три рази більше рівнянь руху, *що є зовсім нереальним хоча б за кількістю паперу та чорнил, які потрібно витратити* (Ландау). На щастя, стан системи можна описати невеликою кількістю макроскопічних параметрів, рівноважні значення яких можуть бути пораховані методами статистики на основі визначеної моделі молекулярної будови речовини, або визначені експериментально.



Лев Ландау
(1908 – 1968)

Термодинаміка постулює деякі положення, перевірені віковою працею людства й підтверджені знову та знову, та на їх основі вивчає властивості рівноважних систем та закони наближення до рівноваги. Перейдемо до розгляду деяких важливих понять.

Термодинамічною системою будемо називати частину Всесвіту, що вивчається (рис. 1.2).

Термостатом (термодинамічним оточенням) називається та частина повної системи, яка не розглядається, але обмежує систему по деякій реальній або віртуальній границі. Вважається, що термостат вносить деякі умови до системи, що вивчається.

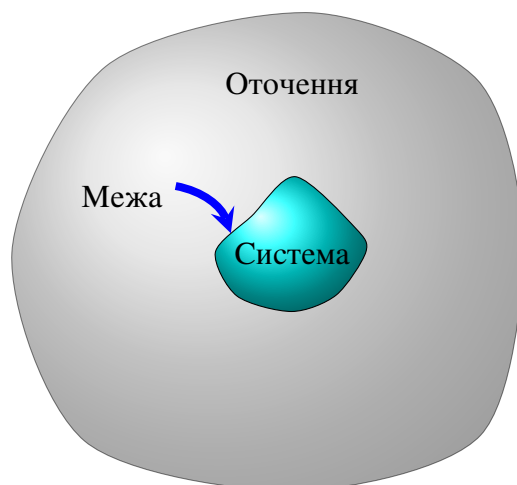


Рис. 1.2. Термодинамічна система і її оточення (термостат)

Системи бувають (рис. 1.3):

- ізольованими, які не взаємодіють з навколишнім середовищем, чи взаємодіють із ним механічно, або через поле;
- замкнутими, які не мають обміну речовини з термостатом;
- відкритими, в яких можливий обмін як енергією так і речовиною.



Рис. 1.3. Приклад відкритої, закритої та ізольованої системи (зліва направо)

Макроскопічні параметри розподіляють на *зовнішні* та *внутрішні*. До перших відноситься об'єм, оскільки визначається положенням зовнішніх предметів, напруженість магнітного поля, тому що залежить від положення джерел поля (рис. 1.4). Усі величини, що визначаються положенням та рухом частинок, які входять у систему, називаємо *внутрішніми*. З останнього витікає, що різниця між внутрішніми та зовнішніми параметрами визначається границею між системою та навколишнім середовищем.

З макроскопічних параметрів можна виділити *термодинамічні змінні*. Вибрана належним чином, сукупність термодинамічних змінних повністю визначає систему в тому сенсі, що інші величини є їх функціями.

Макроскопічні параметри розподіляють на *інтенсивні* та *екстенсивні*. До перших відносять величини, що не залежать від розмірів системи (тиск, темпе-

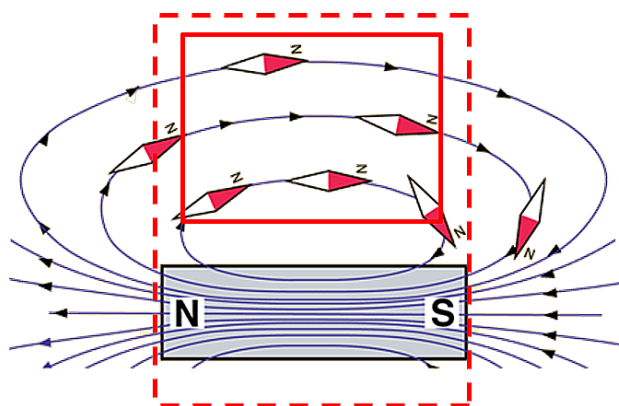
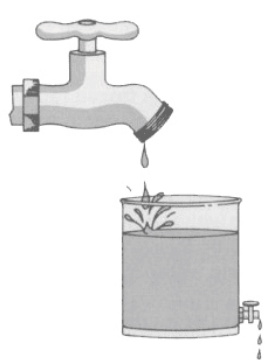


Рис. 1.4. Напруженість магнітного поля в середині області виділеною суцільною лінією — це зовнішній параметр, оскільки визначається значенням намагніченості бруска і відстанню до виділеної області. Напруженість магнітного поля в області окресленою пунктирною лінією — натомість є внутрішнім параметром, оскільки джерело поля входить в термодинамічну систему

ратура). Величини, що змінюються пропорційно до маси, при її умовному розподіленні на частини, відносять до екстенсивних (енергія, об'єм, ентропія тощо.). За Гегелем принципова відмінність між ними пояснюється способом вимірів. Екстенсивні величини можна порівняти зі схожими (однорідними). Наприклад, довжину з еталоном довжини, тобто лінійкою. Для інтенсивних це зробити не можливо та потрібна деяка функціональна залежність між інтенсивною величиною та набором екстенсивних. Наприклад, не має еталону температури, але останню можна знайти вимірявши висоту стовпчика у термометрі.

Сукупність незалежних макроскопічних параметрів, що характеризують систему, визначає її *стан*. Існують фізичні величини (макроскопічні параметри), які не залежать від попередніх умов та повністю визначаються станом системи в даний момент (тиск, температура, магнітне поле). Їх називають *функціями стану*. Стан системи називають *стаціонарним* (рис. 1.5a), якщо він не змінюється з часом. Крім того, якщо в системі відсутні стаціонарні потоки енергії або речовини, то стан системи називається *рівноважним* (рис. 1.5б). Саме такими системами й займається класична термодинаміка.



(a) Стаціонарна система



(б) Рівноважна система

Рис. 1.5. Приклад стаціонарного (вода капає стаціонарним макроскопічним потоком) та рівноважного станів системи (немає макроскопічного потоку)

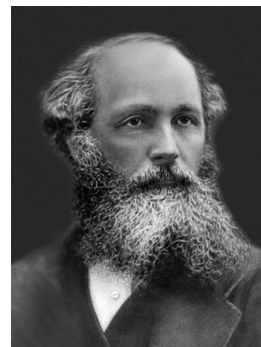
1.2 Термодинамічна рівновага. Нульовий закон

Термодинамічна рівновага — це стан до якого кінець кінцем приходить будь-яка ізольована система, якщо її залишити без зовнішніх впливів. Пояснюючи це поняття зауважимо, що в стані термодинамічної рівноваги відсутній макроскопічний рух системи: переміщення, потік енергії частинок. Це не означає, що в цьому стані відсутній будь-який рух. Навпроти, в цьому стані продовжується мікроскопічний рух частинок. Наш повсякденний досвід свідчить, що стан системи задовільно описується макроскопічними параметрами, які є усередненими характеристиками мікроскопічного руху. Наприклад, тиск газу на стінки посудини пропорційний середньому значенню квадрату імпульсу частинок газу.



Ральф Фаулер
(1889 – 1944)

Дослід показує, що два тіла, які знаходяться у контакті один з одним кінець кінцем приходять до стану теплової рівноваги. Це твердження постулюється термодинамікою та, за виразом Фаулера, отримало назву *нульового закону термодинаміки*. З нього витікає закон транзитивності теплової рівноваги вперше сформульованому в формі близькій до сучасної Джеймсом Максвеллом: Якщо тіло A знаходиться в тепловій рівновазі з B та C , то B та C також знаходяться у рівновазі між собою. Дійсно, якщо тіла A , B , C з'єднати у вигляді кільця (рис. 1.6), так щоб кожне з них дотикалось двох інших, то теплова рівновага встановиться в місцях дотику AB , AC та BC , бо в іншому випадку загальна рівновага не була би можливою, що протирічить результатам дослідів.



Джеймс Клерк
Максвелл
(1831 – 1879)

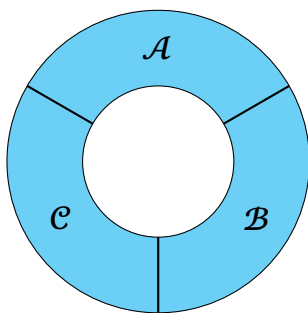


Рис. 1.6. Ілюстрація закону транзитивності теплової рівноваги

1.3 Температура

Саме закон транзитивності теплової рівноваги дає нам в руки інструмент, що дозволяє досліджувати стан теплової рівноваги. Дійсно, поняття «теплота», сенс якого і має визначити термодинаміка, з'являється з почуття різниці між



Галілео Галілей
(1564 – 1642)

теплим та холодним при дотику до тіла: але кількісна, задовільна для науки міра теплового стану не може бути виведена з почуття, яке дає низькоякісний і суб'єктивний за визначенням результат. Задля цієї мети користуються іншим явищем, яке згідно з дослідом, спостерігається у більшості тіл — збільшення об'єму одночасно з нагріванням — і, на основі якого, і будують прилад для визначення температури — термометр. Пояснити дію такого приладу дозволяє нульовий закон термодинаміки, а саме закон транзитивності. Отже, якщо одне з тіл $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ (наприклад $\mathcal{B}$) вважати пробним, то за результатом зрівняння стану тіла $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$, та окремо $\mathcal{B}$ та $\mathcal{C}$, можна зробити висновок про наявність або потенціальну можливість теплової рівноваги між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$, навіть якщо останні технічним шляхом привести у контакт неможливо. Таким чином тіло $\mathcal{B}$ умовимося вважати тим тілом, за допомогою якого й будемо вивчати тепловий рух.

Математично ці твердження виглядають так. Нехай стан системи $\mathcal{A}$ характеризується незалежними параметрами $\alpha_{\mathcal{A}}$. Не обмежуючи загальності, вважаємо, що $\alpha_{\mathcal{A}} = \{P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}\}$ і аналогічно $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ характеризуються $\alpha_{\mathcal{B}} = \{P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}\}$ та $\alpha_{\mathcal{C}} = \{P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}\}$. Якщо $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ у стані термодинамічної рівноваги, то між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ існує співвідношення:

$$F_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0. \quad (1.1)$$

Аналогічно, для пар $\mathcal{BC}$ та $\mathcal{AC}$ маємо:

$$F_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0 \quad (1.2)$$

$$F_2(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = 0 \quad (1.3)$$

Розв'язуючи (1.1) та (1.2) відносно $P_{\mathcal{B}}$ отримаємо:

$$P_{\mathcal{B}} = \varphi_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{B}}) = \varphi_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{B}}) \quad (1.4)$$

Це є еквівалентом (1.3) і, відповідно, не повинно залежати від $\mathcal{B}$, оскільки не залежить від $P_{\mathcal{B}}$ рівновага між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$.

Звідси співвідношення (1.4) еквівалентно:

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}). \quad (1.5)$$

Діючи у такий спосіб отримаємо:

$$f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}), \quad (1.6)$$

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}). \quad (1.7)$$

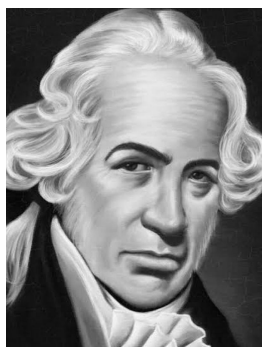
Звідси витікає, що величина $\theta = f(P, V)$ може бути зручною мірою для визначення стану рівноваги або температурою за деякою шкалою — емпіричною температурою. Цю особливість відбиває походження назви температури

від латинської *temperatus* (спокійний, врівноважений). Очевидно, що кожна *монотонна* функція від θ також може бути названа температурою. Побудований таким чином прилад дозволяє нам встановлювати рівність температур тіл, проте не більше. Для того щоб поняття «велика та мала» температура мало визначений фізичний сенс та, при тому, тим який приписується цим поняттям, будемо вважати, що тіло A має більшу температуру за тіло B , якщо при зведенні їх до теплового контакту, тіло A охолоджується, а тіло B нагрівається. В цьому сенсі *температура є мірою нагрятості тіла*.

Очевидно, температура це величина інтенсивна та для її кількісного визначення потрібно використати функціональну залежність $\theta = f(P, V)$. Вибір на користь визначення об'єму або тиску можна зробити саме з огляду на зручність, головне, щоб при цьому інша змінна залишалась постійною. Задля того, щоб вимірювана температура не залежала від того, яку величину ми вимірюємо, за необхідністю вимірюють відносні зміни, наприклад $\frac{\Delta P}{P_0}$ або $\frac{\Delta V}{V_0}$. Звідси витікає, що ці зміни певної властивості *робочої речовини термометра* зіставляємо із такими в характерному стані *еталонної речовини (води)*, наприклад з точкою танення льоду, що легко визначається навіть неозброєним оком. Щоб визначити шкалу термометра, необхідно вибрати ще один характерний стан речовини та приписати йому іншу температуру. Таким станом може бути кипіння води. Приписуючи відносній зміні об'єму $\frac{[\delta V_{100}]}{V_0}$ в цьому стані число «100», а в стані плавлення льоду $\frac{[\delta V_0]}{V_0}$, відповідно «0», та розділюючи різницю показань на 100 одиниць, отримуємо одиницю виміру температури $t = 1^\circ\text{C}$. Подібним чином можна побудувати й інші емпіричні шкали, як це зробили Фаренгейт, Ньютон, Реомюр та інші.



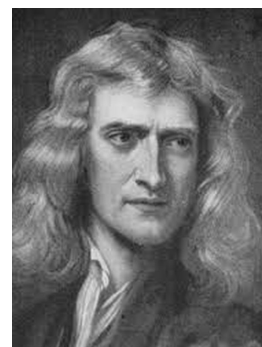
Андерс Цельсій
(1701 – 1744)



Фаренгейт
(1686 – 1736)



Рене Антуан Реомюр
(1683 – 1757)



Ісаак Ньютон
(1643 – 1727)

Згідно з методом побудови такого приладу зовсім не обов'язково вимірювати об'єм або тиск. Це може бути, наприклад, густина випромінювання розжареного об'єкта. Важливо, щоб ця характеристика була *функцією стану системи*. На практиці використовують й інші термометри, дія яких базується на існуванні функціонального зв'язку між деякою властивістю робочої речовини та температурою. Наприклад, $R = R(t)$ або $\mathcal{E}(\text{e.p.c.}) = \mathcal{E}(t)$.

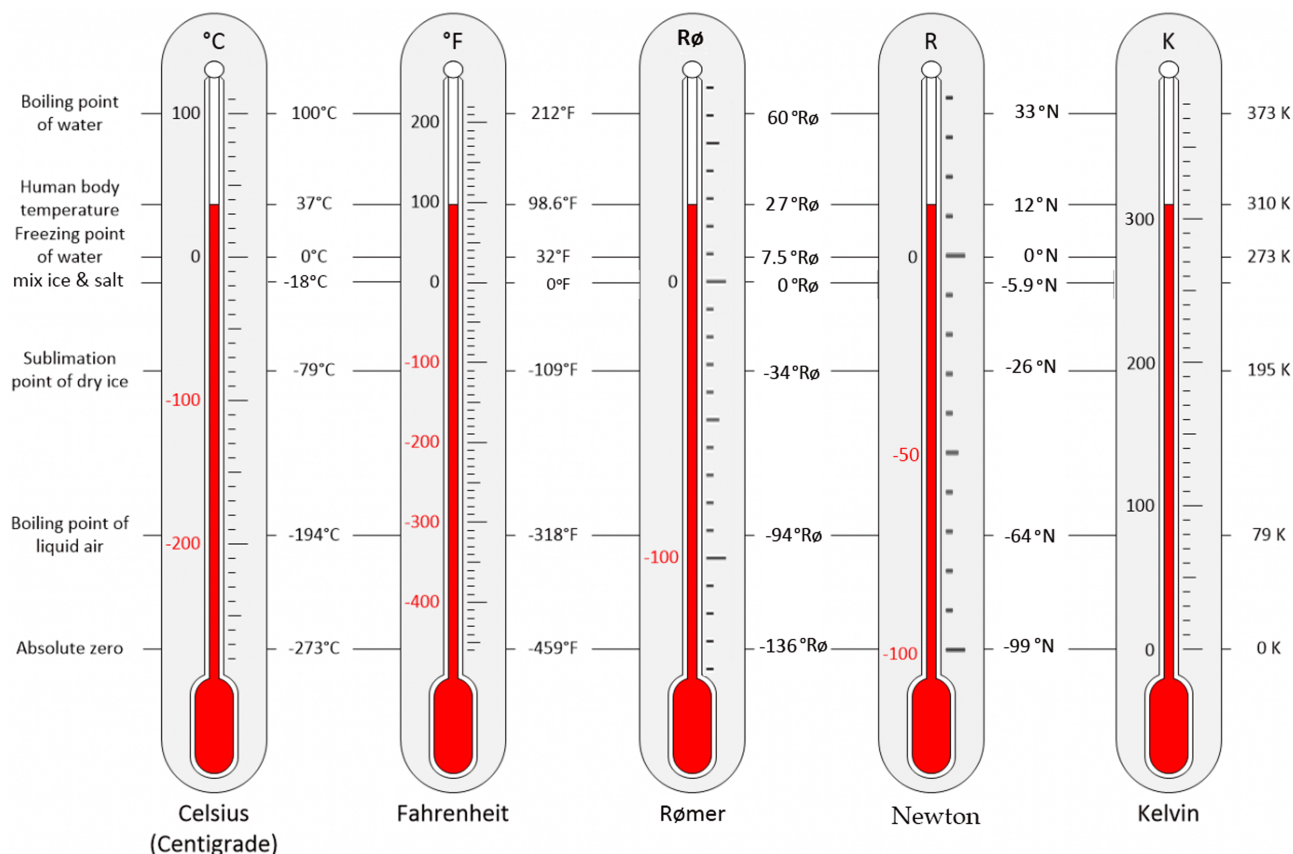


Рис. 1.8. Порівняння шкал емпіричних термометрів із абсолютною шкалою температур, що співпадає із шкалою ідеально-газового термометру

1.4

Ідеально-газовий термометр

Методом, розібраним вище, був побудований один з перших термометрів — газовий. Це стало можливим завдяки особливо простому взаємозв'язку між тиском створюваним газом, його об'ємом та ступенем його нагрятості. Робертом Бойлем, сучасником Ньютона, було встановлено, а в подальшому Едмондом Маріоттом було підтверджено, що між тиском та об'ємом певної кількості газу існує співвідношення:

$$pv = \Theta = \text{const}, \quad (1.8)$$

де стала Θ , крім як від природи газу залежить і від емпірично вимірюваної температури t . Ще більш розумним виявилось відкриття Жака Шарля, в подальшому наново відкрите Гей-Люссаком. Згідно з ним різні гази, особливо ті, що важко зріджуються, такі як водень, кисень, азот, шляхетні гази при нагріванні від 0 до 1 градуса емпіричного термометра розширюються на величину приблизно рівну $\alpha = 1/273$ частини первинного об'єму, якщо вибравши 1 градус згідно:

$$1^\circ\text{C} = \frac{v_1 - v_0}{v_{100} - v_0} 100, \quad (1.9)$$

де v_0 об'єм, що займає газ при температурі танення льоду, а v_{100} об'єм при температурі кипіння води. Тоді отримаємо:

$$v - v_0 = \alpha t v_0, \quad (1.10)$$

або

$$v = v_0(1 + \alpha t). \quad (1.11)$$



Роберт Бойль
(1627 – 1691)



Едм Маріот
(1620 – 1684)



Жак Шарль
(1746 – 1823)



Жозеф Луї
Гей-Люссак
(1778 – 1850)

Прийmemo для температури танення льоду $t = 0^\circ\text{C}$, що справедливо $pv_0 = \Theta_0$. Помноживши p на (1.11), із урахуванням (1.8) отримаємо:

$$\Theta = pv = \Theta_0(1 + \alpha t). \quad (1.12)$$

Зручно змістити довільно вибрану температуру $t = 0$ на α^{-1} й ввести нову температурну шкалу $T = 1 + \alpha t$. Тоді (1.12) набуває вигляду:

$$pv = \Theta_0 T. \quad (1.13)$$

В новій температурній шкалі, плавлення льоду відбувається при температурі $t = 273.15^\circ\text{C} \approx \alpha^{-1}$.

Отримане співвідношення дозволяє побудувати як термометр постійного об'єму, так і термометр постійного тиску (рис. 1.10). Це пояснює причини за якими тиск досі вимірюється в торах — тиск, що створюється стовпцем ртуті в 1 мм. Наведемо також інші одиниці виміру тиску:

Одиниці тиску

$$1 \text{ Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2},$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па (стовб води в 10 м)},$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 760 \text{ торр.} = 101.325 \text{ кПа.}$$

Побудований таким чином термометр з такою шкалою отримав назву *ідеально-газового*, оскільки формально згідно (1.13), об'єм, що займає газ при $T = 0$, повинен дорівнювати нулеві. Звичайно, таких газів у природі не існує, однак домовимося користуватися таким термометром, вважаючи можливим його заповнити газом при нескінченно низькому тиску. Слід сказати, що точність термометра, заповненого реальним газом, в більшості випадків буде нас задовольняти (Таблиця 1.1).

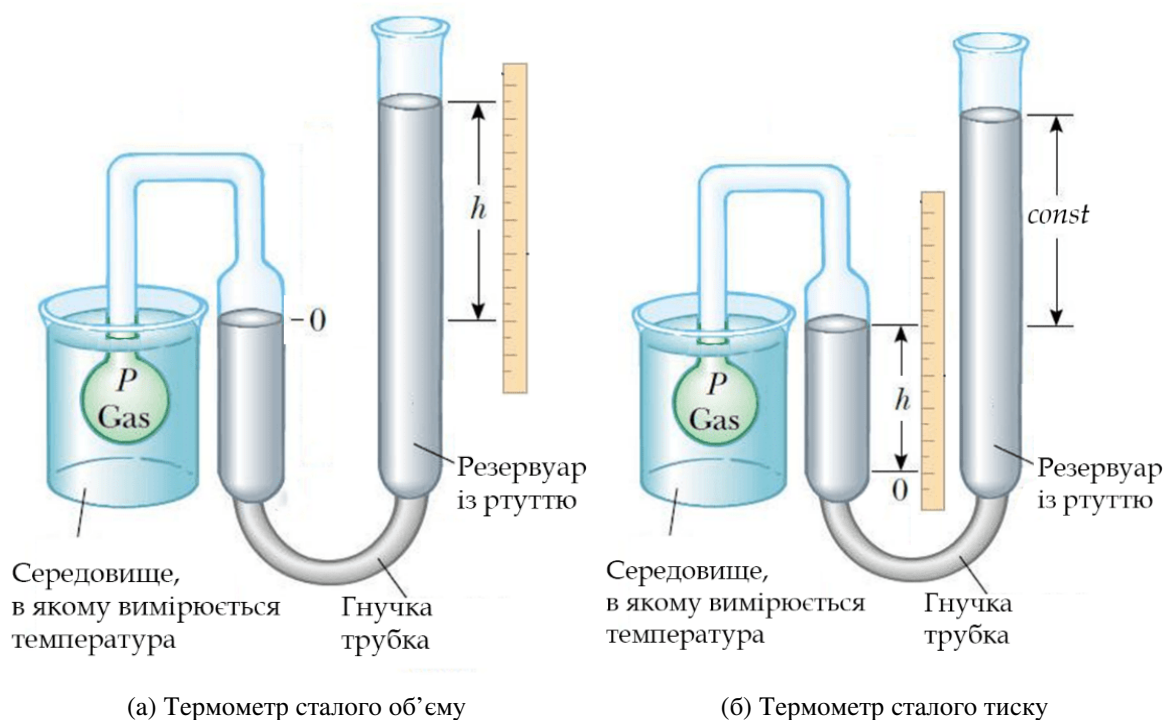


Рис. 1.10. Термометри сталого об'єму та тиску конструктивно принципово не відрізняються. Різниця в способі вимірювання: в термометрі сталого об'єму фіксується об'єм газу в термометрі, а вимірюється різниця рівнів ртуті в лівій і правій трубці, в термометрі сталого тиску різниця рівнів стала, а вимірюється об'єм газу в термометрі

Таблиця 1.1: Виправлення до показників газових термометрів

$t^{\circ}\text{C}$	He	H_2	N_2
200°	+0.002	+0.020	+0.132
100°	0	0	0
0°	0	0	0
-100°	+0.006	0.052	0.399

Для остаточного з'ясування взаємозв'язку P , V та T необхідно встановити значення Θ_0 . У 1811 році Амадео Авогадро висловив гіпотезу про те, що при одних і тих самих температурі та тиску рівні об'єми газів містять рівну кількість молекул. Окремим наслідком цього твердження є відомий закон, згідно з яким, один моль будь-якого газу при 0°C та $P = 760$ торр займає 22.4 л. Знаючи це, легко знайти невідому константу та отримати:



Амадео Авогадро
(1776 – 1856)

$$PV = \nu RT = \frac{M}{\nu} RT, \quad (1.14)$$

де ν — кількість молів, а $R = 8.311441 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$ — універсальна газова стала. Цей вираз отримав назву рівняння Клапейрона-Менделєєва. В окремому випадку при $P = \text{const}$ закон називають рівнянням Гей-Люссака, а при $V = \text{const}$ — рівнянням Амундсена.

1.5 Рівняння стану

Отриманий вираз є ні чим іншим, як рівнянням стану для ідеальних або майже ідеальних газів і задовільно описує їх поведінку при невеликому тиску та помірних температурах. Реальні гази часто порушують виведену закономірність. На теперішній час тільки для газів відомо близько 150 емпірично встановлених *термічних рівнянь стану*. Будемо називати *термічним рівнянням стану* функціональну залежність між температурою та зовнішніми і внутрішніми параметрами системи. Найбільш простим з них є *рівняння Ван дер Ваальса*, що правдиво відтворює поведінку газів навіть при їх переході до стану рідини:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT. \quad (1.15)$$



Петер Дебай
(1884 – 1966)

Ще більш точнішими є *перше та друге рівняння Дітерічі*, *рівняння Бертло*, а також *віріальне розвинення*:

$$pv = RT \left(1 + \frac{A}{v} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots\right). \quad (1.16)$$

Не слід думати, що термодинаміка обмежується лише вивченням поведінки газів. Безумовно для інших речовин (рідин або твердих тіл) рівняння стану має записуватися по-іншому. В більшості випадків вони встановлюються емпіричним шляхом і тільки для доволі спрощених моделей можуть бути отримані методами статистичної фізики. Так для тіла, яке знаходиться при достатньо низьких температурах в кристалічному стані за певних припущень Дебаєм був отриманий наступний вираз:

$$pv + v \frac{d\Phi}{dv} = - \frac{d \ln \Theta}{d \ln v} \frac{3}{5} \pi^4 R \Theta \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4, \quad (1.17)$$

де Φ залежить від потенціалу взаємодії між молекулами, Θ параметр, що визначається кристалічною структурою та має розмірність температури (температура Дебая). Формула правдива при $T \ll \Theta$. Як ще один приклад термічного рівняння стану наведемо рівняння стану для газу фотонів (випромінювання, яке знаходиться в тепловій рівновазі зі стінками об'єму, в якому воно міститься). Рівняння може бути отримано теоретично:

$$P = \sigma \frac{T^4}{3}, \quad (1.18)$$

де σ — стала Стефана-Больцмана. Зазначимо, що в даному випадку залежність від V відсутня. Термічне рівняння стану не обов'язково є функціональним зв'язком P , V та T . Набір незалежних термодинамічних змінних може бути різноманітним та визначається характером явища, що досліджується. Так для парамагнітних речовин (мідь, алюміній) зв'язок встановлюється між намагніченістю

M , полем H та температурою T . Згідно з законом Вейса:

$$M = \chi \frac{H}{T}, \quad (1.19)$$

де χ — магнітна сприйнятливості речовини. Тим не менше, кожне термічне рівняння стану пов'язує температуру, який-небудь внутрішній параметр (P , M , ...) та якийсь із зовнішніх (V , H , ...).

Окрім термічного рівняння стану існує ще *калоричне рівняння стану*, що пов'язує енергію, температуру та будь-який зовнішній параметр. Особливо простим таке рівняння є для ідеального газу:

$$U = C_V T.$$

Для твердих тіл при $T \ll \Theta$ воно також виглядає просто:

$$U = \alpha V T^4,$$

де α — деяка стала. Зрештою для газу фотонів:

$$U = \sigma V T^4.$$

В загальному випадку сумарна кількість рівнянь стану дорівнює числу незалежних макроскопічних параметрів, що описує стан системи. Важливо, що для термодинаміки зовсім не має значення звідки вони отримуються. Якщо вони відомі, то за допомогою термодинамічного методу можна встановити всі термодинамічні властивості системи.

1.6 Термодинамічний контакт і процеси

Розглянемо яким чином можна змінити стан термодинамічної системи. По-перше, між самою системою та її навколишнім середовищем слід встановити *термодинамічний контакт*. Останній прийнято розподіляти на 3 типи:

- *Механічна взаємодія* має місце якщо система або над системою здійснюється робота за допомогою механічних сил або полів (електромагнітного, гравітаційного). В цьому випадку термостат розглядають як джерело роботи.
- *Теплова взаємодія* здійснюється у формі передачі тепла за допомогою теплопровідності або теплової радіації. Термостат виконує роль теплового резервуару або теплової бані.
- *Матеріальна взаємодія* спричиняє обмін частинками між системою та термостатом і останній вважають джерелом або резервуаром частинок.

Термодинаміка розглядає тільки такі зміни стану при якому початковий або кінцевий стан є рівноважними. Щиро кажучи, ситуація ідеалізована оскільки, наприклад, для здійснення роботи над газом, необхідно, як показано на рис. 1.11,

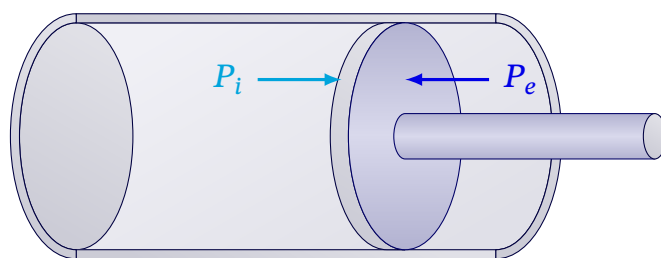


Рис. 1.11. Приведення в рух поршня вимагає незначного перебільшення зовнішнього тиску над тиском газу під поршнем

щоб $P_e > P_i$, тому як мінімум для зміни стану системи має бути динамічна взаємодія. Однак, при належно підготовленому експерименті, δP завжди можна вибрати менше ніж наперед задана будь-яка мала величина, та якомога ближче наблизитися до рівноважного процесу.

Процеси, при яких різниця між кінцевим та початковим станом нескінченно мала називають *інфінітезимальними*. Якщо при цьому система та термостат увесь час залишаються в рівновазі, то процес називають квазістатичним. Такий процес завжди є *оборотнім*, оскільки оборотній процес проходить через таку саму послідовність рівноважних станів, що й прямий. Найбільш поширеними і відомими є *ізотермічний* ($T = \text{const}$), *ізобаричний* ($P = \text{const}$), *ізохоричний* ($V = \text{const}$) та адіабатичний квазістатичний процеси. Останній вимагає існування лише механічного контакту між системами.

Не слід думати, що при адіабатичному процесі система завжди термічно ізольована від термостату. На практиці достатньо, щоб процеси передачі тепла між системами (теплопровідність, радіація) протікали набагато повільніше ніж характерний час зміни параметрів системи. Наприклад, якщо процес *циклічний*, тобто початковий та кінцевий стан збігаються, то період за який система повертається в вихідний стан повинен бути набагато менше ніж час дисипації енергії (рис. 1.12).

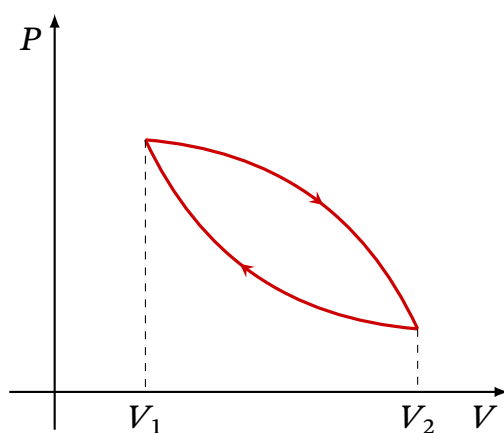


Рис. 1.12. Циклічний процес

1.7

Робота термодинамічної системи

Найбільш очевидним способом зміни стану системи є здійснення над системою роботи. Прийнято вважати роботу додатною, якщо вона здійснюється системою над зовнішніми тілами (оточенням) та від'ємною в протилежному випадку. При нескінченно малій рівноважній (квазістатичній) зміні зовнішнього параметра системи x_i , робота визначається як:

$$\delta A = F_i dx_i,$$

де F_i — спряжена зовнішньому параметру узагальнена сила, яка завжди є внутрішнім параметром та в рівновазі є функцією зовнішніх параметрів та температури. У випадку здійснення роботи рідиною або газом, для яких тиск в усьому об'ємі який вони займають є однаковим, робота, що здійснюється системою при розширенні від V до $V + dV$ складається із елементарних робіт $Pd\sigma dx$, де $d\sigma$ — елементарні площадки, на які умовно розіб'ємо поверхню S об'єму, що займає газ або рідина. В результаті:

$$\delta A = \sum_i \delta A_i = p \sum_i d\sigma_i dx_i = p dV. \quad (1.20)$$

Повна робота, що здійснюється газом або рідиною при зміні об'єму від V_1 до V_2 , розраховується інтегруванням виразу (1.20) в цих границях. Наприклад, 1 моль газу, який задовольняє рівнянню стану ідеального газу та розширюється ізотермічно від V_1 до V_2 , здійснює роботу:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

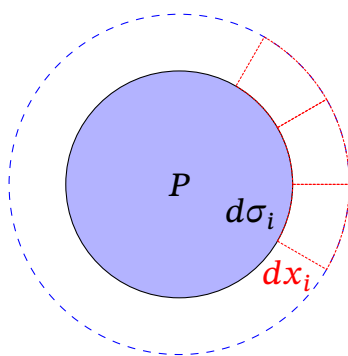


Рис. 1.13. Визначення елементарної роботи для гідро та газодинамічних систем

Геометричний сенс цього інтегралу — площа під кривою, яка описує ізотермічний процес (рис 1.14а).

Інший приклад — розтяг гумового джгута, який підкоряється закону Гука. Робота, здійснювана джгутом при розтягуванні на dx , становить (рис. 1.15а):

$$\delta A = -\sigma' dx,$$

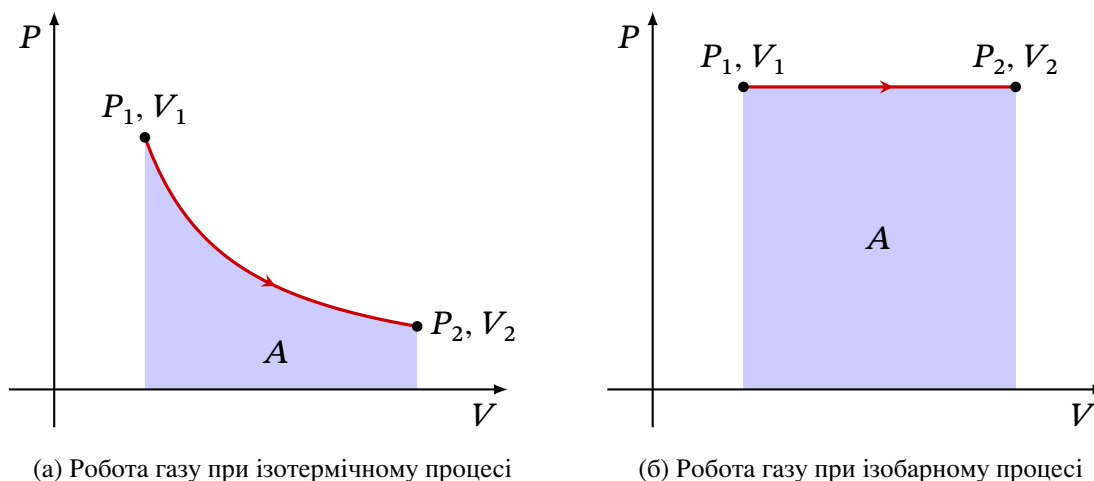


Рис. 1.14. Робота в газових процесах є площею під кривими

де σ' — натяг джгута, а знак «—» зумовлений дією закону Гука. В загальному випадку, робота здійснювана твердим кристалічним тілом, становить:

$$\delta A = - \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij},$$

де σ_{ij} — нормальні та зсувні компоненти напруги (всього 6 незалежних компонент), ε_{ij} — деформація зсуву, розтягування або стискання, а i, j — нумерують x, y, z (рис. 1.156).

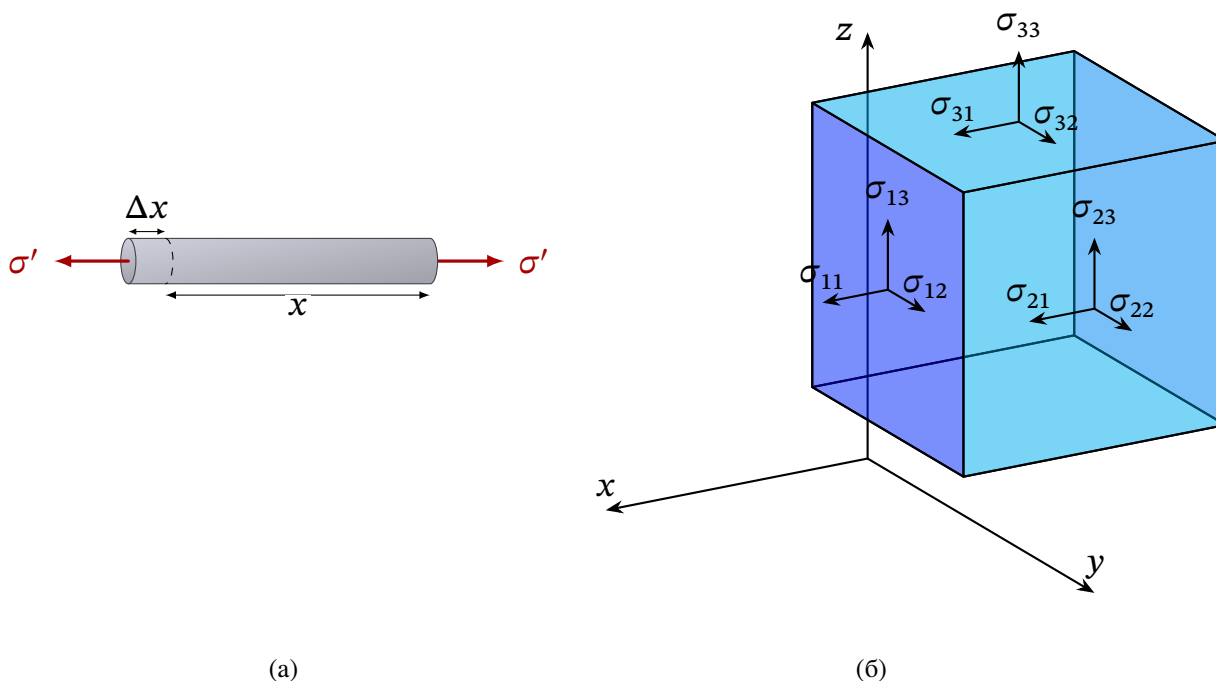


Рис. 1.15. До визначення елементарної роботи, що виконується над (а) гумовим жгутом та (б) твердим тілом

Робота сил поверхневого натягу дорівнює (рис. 1.146):

$$\delta A = -\sigma d\Sigma$$

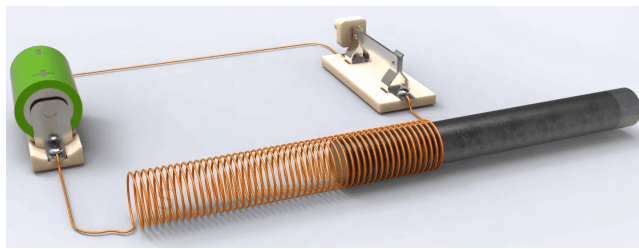


Рис. 1.16. До визначення елементарної роботи, що магнітним полем при намагнічуванні речовини

де σ — поверхневий натяг, Σ — площа плівки.

Зрештою, робота може здійснюватися й полем. Наприклад, в електродинаміці показується, що для намагнічування полем $\vec{\mathcal{H}}$ на величину $d\vec{\mathcal{M}}$ феромагнітний матеріал, необхідно здійснити роботу (наприклад, пропустити струм через обмотку соленоїда (рис. 1.16)):

$$A = -\vec{\mathcal{H}}d\vec{\mathcal{M}} = -(\mathcal{H}_x d\mathcal{M}_x + \mathcal{H}_y d\mathcal{M}_y + \mathcal{H}_z d\mathcal{M}_z).$$

Аналогічно, робота необхідна для поляризації ізотропного діелектрика:

$$\delta A = -\vec{\mathcal{E}}d\vec{\mathcal{P}}$$

де $\vec{\mathcal{E}}$ — напруженість електричного поля, $\vec{\mathcal{P}}$ — вектор поляризації діелектрика.

Необхідно зауважити що робота, здійснювана при квазістатичному рівноважному процесі завжди більша ніж при нерівноважному $\delta A > \delta A_{(н.р.)}$. Особливо наочно це видно у прикладі з розширенням газу. При нерівноважному розширенні зовнішній тиск завжди менший внутрішнього (граничний випадок розширення у вакуум). Як видно із рисунку $p'dV < pdV$.

У загальному випадку, теорема про максимальну роботу доводиться на основі II закону термодинаміки. Також зауважимо застосування позначки δ , що використовується для позначення нескінченно малого приросту роботи замість звичного для механіки d . Справа в тому, що приріст роботи не є диференціалом в тому сенсі, що для інтегрування недостатньо знати лише початкове та кінцеве значення стану системи. Необхідно знати за яким шляхом інтегрувати. Справді, якщо газ розширюється від V_1 до V_2 , то робота, що їм здійснювана в ізобаричному процесі, дорівнює:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1), \quad (1.21)$$

що, очевидно не збігається із (1.7). Цілком зрозуміло, що отримана невідповідність пояснюється залежністю тиску від 2-х параметрів $P = P(V, T)$, тому для проведення інтегрування слід знати, як в такому процесі змінюється T . Наведені міркування показують, що робота не є функцією стану, на відміну від температури. Ситуація цілком відмінна від типової для механіки, коли робота здійснюється потенціальним полем, наприклад гравітаційним.

1.8

Математичний апарат термодинаміки

Розглянемо коротко математичний апарат термодинаміки. Насамперед нагадаємо, що термодинаміка є наукою аксіоматичною подібно до геометрії. На основі невеликої кількості аксіом шляхом логічних міркувань можна отримати усі основні результати термодинаміки. При цьому можна взагалі не застосовувати таких понять як молекули або інші мікроскопічні моделі подібно до того як це було зроблено Каратеодорі. Однак з методичних міркувань будемо дотримуватися методу Карно-Клаузіуса (див. розділ 1.3), що вдало поєднує два основних підходи в термодинаміці: *метод циклів* та *метод термодинамічних потенціалів*. З математичної точки зору обидва методи еквівалентні.

Покажемо це, одночасно отримуючи деякі корисні математичні співвідношення. В основному у термодинаміці ми будемо мати справу з функціями 2-х змінних, наприклад рівняннями стану:

$$P = P(V, T)$$

Тоді безкінечно малий приріст P становить:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT = X dV + Y dT. \quad (1.22)$$

З математичного аналізу відомо, що:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T^{-1},$$

а також, що порядок отримання змішаних похідних не важливий:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}, \quad \text{або} \quad \frac{\partial Y}{\partial V} = \frac{\partial X}{\partial T}. \quad (1.23)$$

Вважаючи $P = \text{const}$ із (1.22) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1. \quad (1.24)$$

Це співвідношення, або правило трьох похідних вірне для будь якої функції двох змінних, і є дуже корисним для задач термодинаміки. Наприклад, важливими властивостями речовин є *термічні коефіцієнти*:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \text{— об'ємного розширення,} \\ \beta &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad \text{— стиснення або пружності,} \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \text{— тиску.} \end{aligned}$$

З урахуванням (1.24) маємо співвідношення $\alpha = P_0 \beta \gamma$. Для ртуті $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-1}$, $\beta = 3.9 \cdot 10^{-6}$, а отже можемо знайти $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 4.6$.

Якщо виконується (1.23), то (1.22) є повним диференціалом, а сама функція P є функцією стану. Це в свою чергу означає, що інтеграл по замкненому контуру від повного диференціалу в циклічному процесі дорівнює нулю. Наприклад, для температури отримаємо $\oint dT = 0$. З точки зору фізики це співвідношення очевидне, а математично може бути доведено за допомогою співвідношення Гріна:

$$\oint dT = \int \left\{ \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP \right\} = \int \left(\frac{\partial^2 T}{\partial V \partial P} - \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} \right) dP dV = 0$$

в силу співвідношення (1.24).

Правдивим є й зворотнє. Якщо інтеграл від приросту функції по замкненому контуру дорівнює нулю, то приріст є повний диференціал, а сама функція є функцією стану і навпаки. Дійсно, для циклу, що показано на рис. 1.12, робота в циклі не дорівнює нулю, оскільки не дорівнює нулю площа фігури, що утворена циклом. Відповідно робота не є функцією стану.

Задачі

1.1. Розібрати, як буде поводитися при різних температурах від 0 до 10°C термометр, заповнений водою. Для яких температур показання цього термометра будуть однаковими? Для об'єму води в залежності від температури можна прийняти формулу:

$$V = 1 - 0.00006105 t + 0.000007733 t^2$$

де V – об'єм при температурі t . Об'єм при 0°C прийнятий за одиницю.

1.2. Довести, що коефіцієнт об'ємного розширення α , температурний коефіцієнт тиску λ та ізотермічна стисливість γ фізично однорідного та ізотропного тіла зв'язані відношенням:

$$V_0 \alpha = P_0 V \lambda \gamma,$$

де V_0 та P_0 — об'єм і тиск тіла при 0°C.

1.3. Знайти густину ρ морської води на глибині 5 км, якщо на поверхні океану густина $\rho_0 = 1.03 \text{ г/см}^3$, а стисливість води у межах тисків від 1 до 500 атм дорівнює $\gamma = 47.5 \cdot 10^{-6} \text{ атм}^{-1}$.

1.4. Камеру об'ємом $V = 87$ л відкачують насосом, швидкість відкачування якого $C = 10$ л/с. Скільки потрібно часу, щоб тиск у камері зменшився у $\eta = 1000$ разів?

Примітка. Швидкістю відкачування називають об'єм газу, що відкачується за одиницю часу, причому цей об'єм вимірюється за тиском газу в даний момент.

2

Теплота. Перший закон термодинаміки

2.1 Теплоємність

Якщо два шматки однакової маси, один залізний а інший свинцевий, обидва нагріті до 100°C , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси охолодженої до 0°C , то вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимся, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем (рис. 2.1). Навпаки, вода нагріта до 100°C , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно розрізняти поняття температури та кількості теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- кількість теплоти, яке відняли у охолоджуваного тіла дорівнює кількості теплоти одержаного охолоджувачем;
- інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

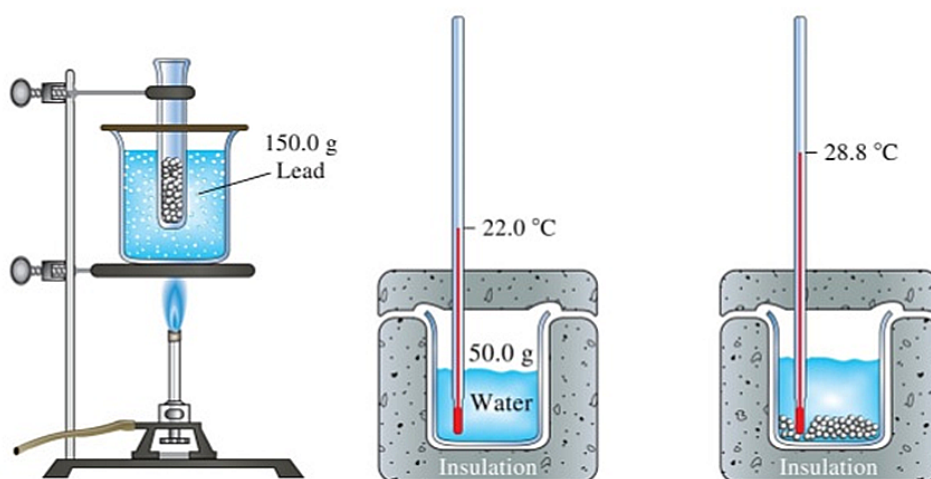


Рис. 2.1. Принциповий спосіб вимірювання теплоємності полягає в порівнянні змін температури, що зазнає еталонна речовина при контакті із досліджуваною

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято, а також час від часу використовується і донині, «калорія» — кількість тепла необхідна для нагріву 1

(одного) грама води від 14.5 до 15.5°C. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприймати або віддавати тепло можна охарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежить від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (2.2)$$

де X — позначається процес, за якого вимірюється теплоємність (наприклад P , V , H , M , ...), а позначка δQ вказує на те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на ΔT стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла (рис. 2.2а). З другого боку на ту ж різницю калорій його можна нагріти підігрівуючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним (рис. 2.2б). Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї речовини може набувати всі значення від $-\infty$ до $+\infty$. Так, адіабатичному процесі $C_s = 0$, а в ізотермічному $C_s = \infty$.

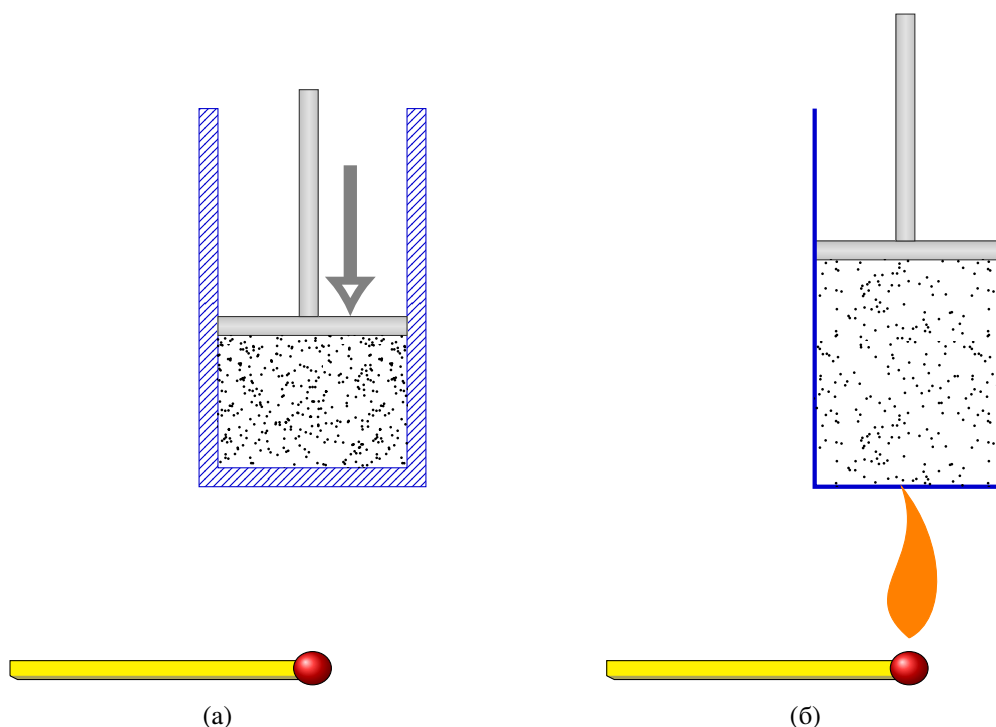
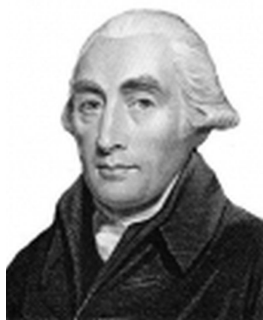


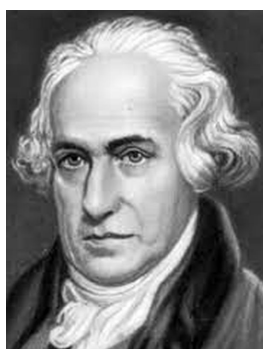
Рис. 2.2. Адіабатичний а та ізотермічний б спосіб змінити температуру газу



Джозеф Блек
(1728 – 1799)

Джозеф Блек був перший, хто зумів експериментуючи з термометрами, встановити різницю між температурою та кількісною тепло́тою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності віднесеної до одиниці маси.

$$c = \frac{C}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$



Джеймс Уатт
(1736 – 1819)

Тим самим, він спростував наявну на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від її складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом було введено поняття про *приховану тепло́ту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше ніж для нагрівання води на 1°C, Блек прийшов

до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткового тепла назване їм прихованою тепло́тою або *тепло́тою плавлення*.

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

2.2

Теплоємності речовин



П'єр Луї Дюлонг
(1785 – 1838)

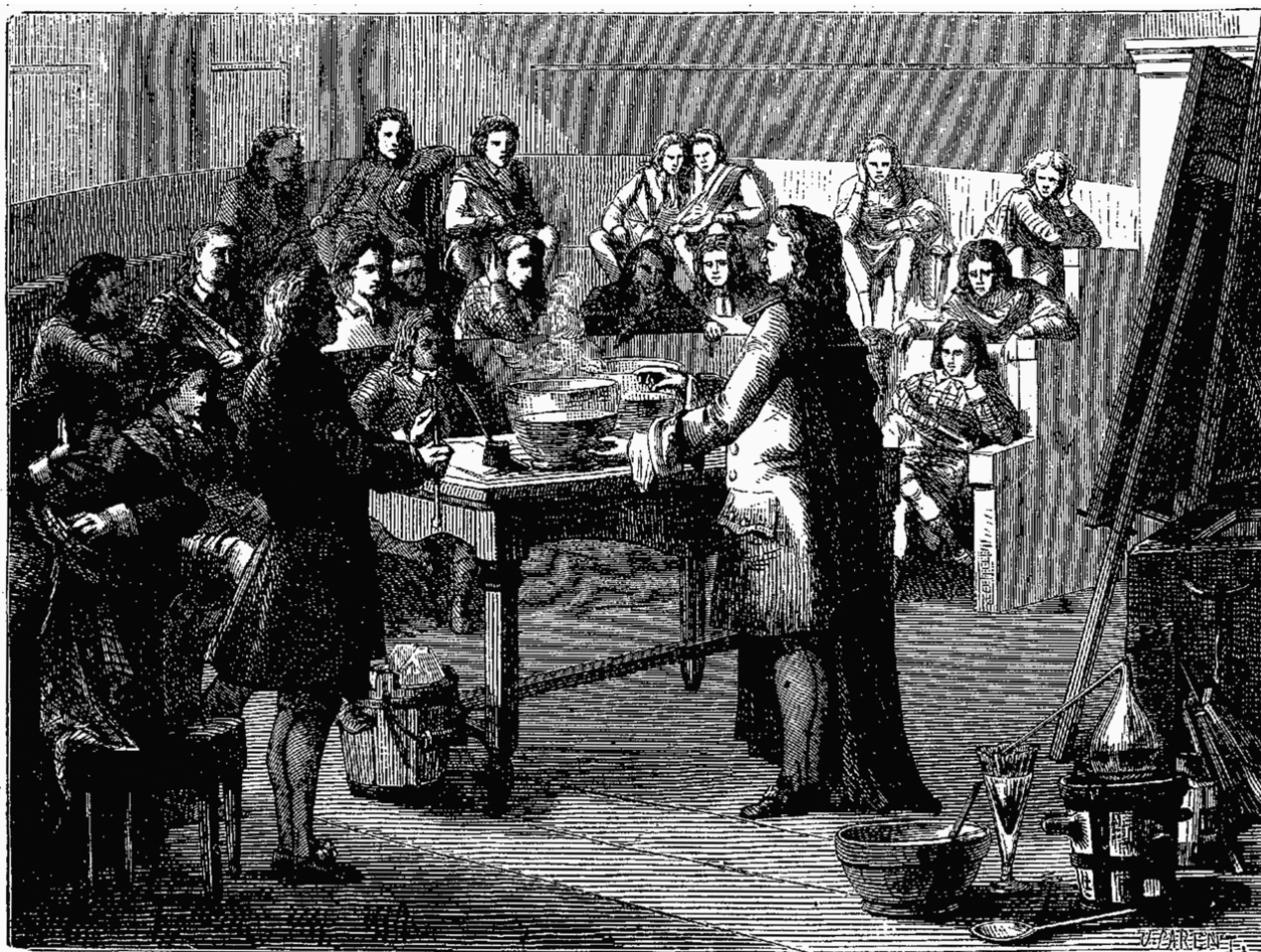
Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної фізики. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів C_V при сталому об'ємі:

$$C_V = \frac{i}{2} R \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

Тут ідеться про *молярну теплоємність*, тобто теплоємність питому помножену на молярну масу:

$$C_V = c_V \cdot \mu \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$

i -кількість степенів свободи, що має молекула газу: $i = 3$ для одноатомного газу, 5 для двоатомного та 6 для багатоатомного. Співвідношення (2.5) справедливе



Джозеф Блек демонструє перед студентами Університету Глазго дослід, присвячений прихованій теплоті. Малюнок із французького видання (1867 рік).

в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.

Систематичні досліді теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює $3R$ або близько 6 кал/град·моль (табл. 2.1). Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах значно менших температури Дебая $T \ll \Theta_D$. При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, із якої складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон Дюлонга-Пті чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується не просто. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані.



Алексіс Терез Пті
(1791 – 1820)

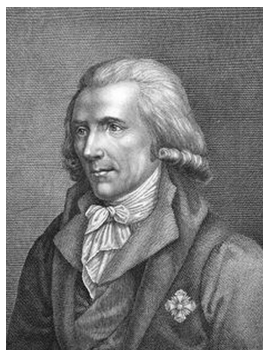
Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, як це має місце у випадку з водою.

Таблиця 2.1: Дані Дюлонга і Пті щодо молярної теплоємності твердих елементів

Елемент	Питома теплоємність Дж/(г·К)	Атомна маса	Молярна теплоємність Дж/(моль·К)
Bi	0.120	212.8	25.64
Au	0.125	198.9	24.79
Pt	0.133	188.6	25.04
Sn	0.215	117.6	25.30
Zn	0.388	64.5	25.01
Ga	0.382	64.5	24.60
Cu	0.397	63.31	25.14
Ni	0.433	59.0	25.56
Fe	0.460	54.27	24.98
Ca	0.627	39.36	24.67
S	0.787	32.19	25.30

2.3

Механічний еквівалент тепла



Граф Румфорд
(1753 – 1814)

Дія будь якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами (рис. 2.1), але ці експерименти нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах, викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температури до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії особливо популярної серед французької школи фізиків¹.

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердленням гарматних стволів в зброярних майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим

¹ Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)

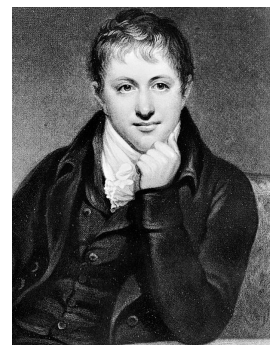


Музейна експозиція, що ілюструє процес висвердлювання дула гармат

більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливій суперечності з наявними уявленнями про теплорід, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплоріду, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу — отже чим більше руйнується матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: *«Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо неможливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідах»*².

Згодом досліді Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека потребувало певної кількості тепла. Крім того, Томсон, Йонс Якоб Берцеліус і Антуан Сезар Беккерель помітили, що електрика може генеруватися тертям нескінченно довго. Хоча багато хто вважав, що твердження Румфорда про «невичерпний» запас тепла було необачною екстраполяцією, його експерименти надихнули Джеймса Прескотта Джоуля на роботу, якій судилося стати однією із фундаментальних для всієї науки про тепло.

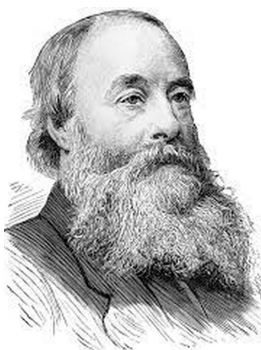
Всі ці досліді переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу, наприклад, газ ізотермічно може ви-



Гемфрі Деві
(1778 – 1829)

²An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction, Leslie, J. London. (1804)

конувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978р.¹ оцінив, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1 кг на висоту ~ 5.5 м. В більш точних експериментах² Джоуль з точністю 0.5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4.184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти³. Цікаво, що теоретична оцінка зроблена Юліусом Робертом фон Маєром в 1845р. 365 кГ·м/ккал, а пізніше 425 кГ·м/ккал тривалий час не була відома широкому загалу фізиків⁴.



Джеймс Джоуль
(1818 – 1889)

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в $\text{Дж} = \text{н} \cdot \text{м}$ саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в $\text{ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$, що в перекладі з грецької означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленнями однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ενεργεια* означає одиниця (*εν* — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття енергії загадковості та містицизму. В цьому сенсі, якщо система має енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу. Сучасні вимірювання підтверджують результати Джоуля з точністю до 0.1%, що остаточно ліквідувало теорію теплороду та закріпило енергетичний підхід у термодинаміці.

Одиниці енергії

$$1 \text{ Дж} = 10^7 \text{ ерг} = 0.239 \text{ кал} = 6.242 \cdot 10^{18} \text{ еВ}$$

$$1 \text{ ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кал} = 4.184 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ еВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як електрони, кварки) це сильно збуджені стани

¹«Експериментальне дослідження природи теплоти, яку викликає тертя» / An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction.

²Joule, J.P. (1843). "On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat". Philosophical Magazine. 3. 23: 263, 347 & 435. Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

³Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4.159 Дж/кал

⁴Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (The Organic Movement in Connection with the Metabolism, 1845)

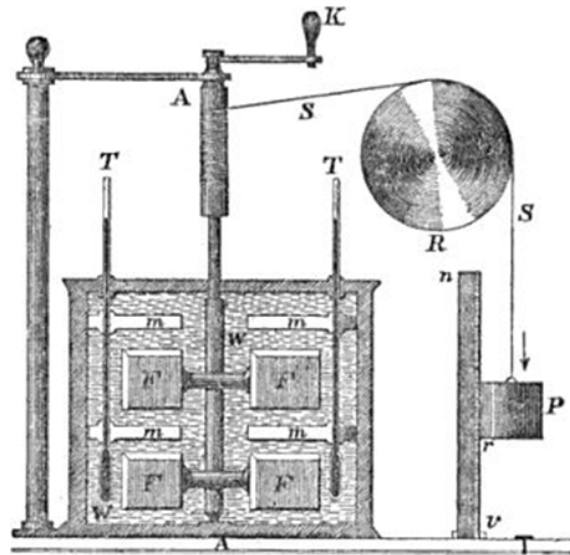


Рис. 2.3. Прилад Джоуля для вимірювання механічного еквівалента теплоти

полів таких, як електромагнітне, сильне, відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію передану системі в такому процесі називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають відповідно, роботою.

2.4 Перший закон термодинаміки

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена двояким способом: за допомогою передачі тепла, або здійсненням над нею роботи. Ці неодноразово підтверджені експериментом і практикою спостереження є змістом першого закону термодинаміки. Закон постулює, що внутрішня енергія є функцією стану і це є найбільш суттєвою його частиною. Вперше, цей постулат, в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром¹. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: «*При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2, отримана від навколишнього середовища сума робіт $\sum_i \delta A_i$ та теплоти δQ визначається тільки станами 1 та 2.* Ця

Роберт Маєр
(1814 – 1878)

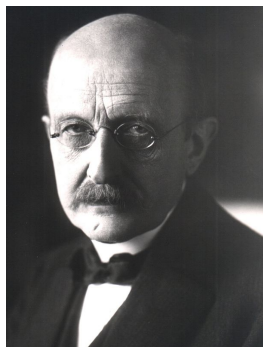
¹«On the Quantitative and Qualitative Determination of Forces», 1841

сума не залежить від шляху переходу». Звичайно ж ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія це функція стану, її приріст це повний диференціал та інтеграл від виразу (2.7) по замкненому контуру перетворюється в нуль. Тоді для циклічних процесів $\oint dU = 0$ і як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$



Макс Планк
(1858 – 1947)

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем

$dU = 0$, тобто $U = \text{const}$. Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такі як $T, P, \dots$) так і зовнішніми параметрами системи ($V, H, \dots$).

2.5

Співвідношення теплоємностей C_p та C_V

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями C_p та C_V . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи $\delta A = \mathcal{A} da$. Тоді, вважаючи що U це функція тільки температури та зовнішнього параметра a , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_{\mathcal{A}} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] \left(\frac{\partial a}{\partial T} \right)_{\mathcal{A}}. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку $\mathcal{A} = P$, $a = V$, маємо

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як $P = P(V, T)$. Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад магнетика із рівнянням стану $M = M(H, T)$, звичайною заміною $P \leftrightarrow H$, а $V \leftrightarrow -M$. З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується але надзвичайно зрідка) відмінність в C_P та C_V . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менший, ніж у газів. Фізична причина різниці $C_P - C_V$ у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що виключаючи U із (2.9) можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$, оскільки внутрішня енергія є функцією стану, знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17) доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливність першого закону.

2.6 Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення C_V досить знати лише калоричне рівняння стану $U = U(V, T)$, а для визначення C_P слід знати ще й

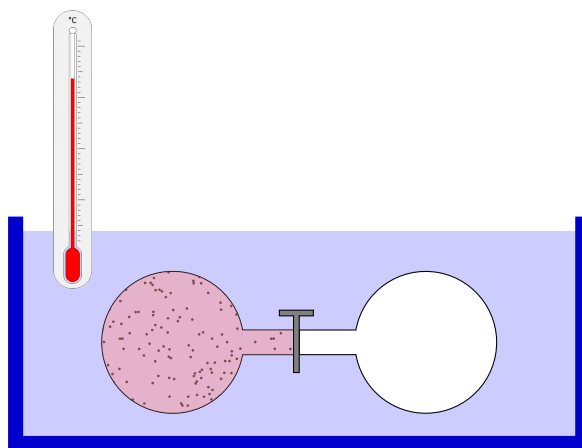


Рис. 2.4. Дослід Гей-Люссака по розширенню газу в вакуум. Після відкриття перегородки 1, газ із посудини зліва заповнює вакуумовану посудину справа, але температура навколишнього середовища не змінюється.

термічне рівняння стану. Правдиве й зворотне: із знання термічного рівняння стану, значень C_V та C_P інтегруванням можна встановити залежність $U = (V, T)$.

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішньої енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється (рис. 2.4). Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді згідно з першим законом $dU = 0$. Оскільки $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$, а зміна температури відсутня $dT = 0$, то звідси слідує, що $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, принаймні для газів близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак (рис. 2.4).

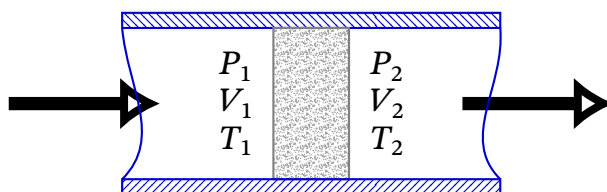


Рис. 2.5. Протікання газу через пористу перегородку в тепло-ізолюваній трубці

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском P_1 в простір з меншим тиском P_2 , що досягається продавлюванням газу через трубку виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати (рис. 2.5). В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу $\Delta T = 0$. Звідси витікає, що оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми їх внутрішня енергія залишається незмінною, а відтак не залежною від об'єму $U \neq U(V)$.

2.7

Процес Джоуля-Томсона

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні ab , котрий переміщуючись в положення cd видавлює деяку кількість газу ((рис. 2.6)); останній проходячи перетинку видавлює інший поршень з положення $a'b'$ в положення $c'd'$. Роботу, що здійснює перший поршень над газом, що міститься в об'ємі $abcd$ буде: $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$, а робота, що була виконана газом: $P_2 V_{a'b'c'd'}$. Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 + (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де U_2, U_1 — внутрішня енергія газу після та до продавлювання. Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина H отримала назву *ентальпія*, або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

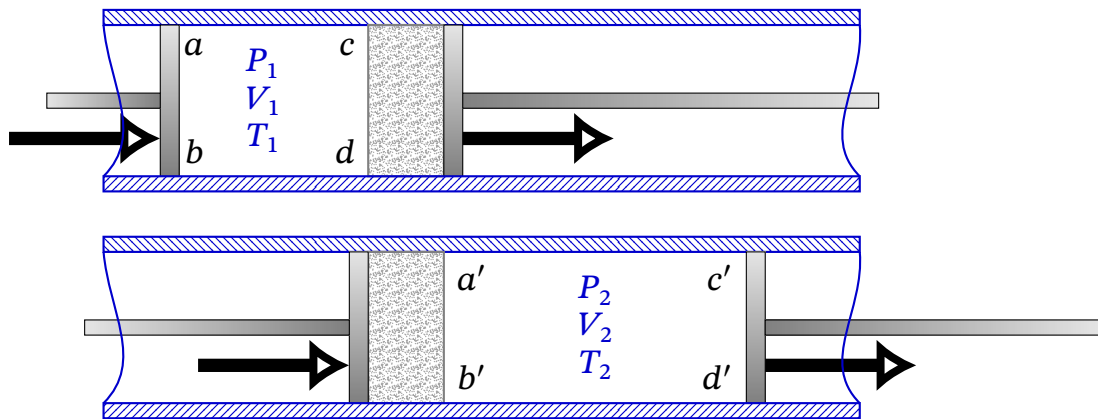


Рис. 2.6. До пояснення процесу Джоуля-Томсона

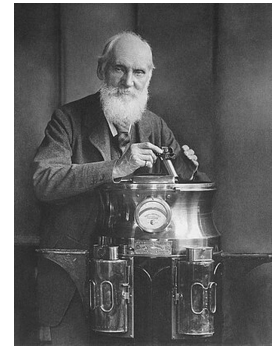
Оскільки U однозначно визначається P та V , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску дорівнює теплу переданому системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова тепловмісту. Дійсно, з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти C_P . Оскільки для твердих



Лорд Кельвін
(Вільям Томсон)
(1824 – 1907)

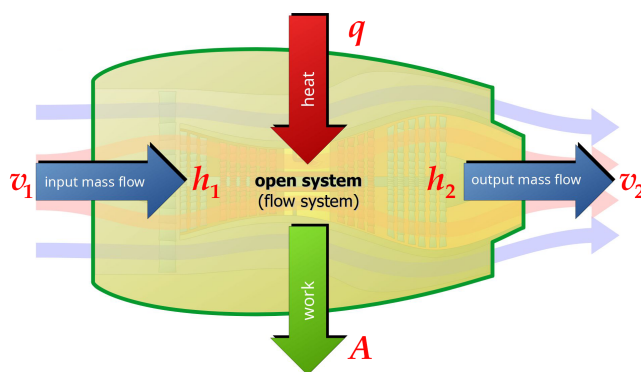


Рис. 2.7. Відкрита система (технічний пристрій), що зручно описувати із використанням поняття ентальпії

та рідких тіл $C_p \approx C_V$, то теплота отримана в процесі нагрівання була приблизно однакова як при сталому об'ємі, так і тиску $\delta Q = C_p \Delta T \approx C_V \Delta T$. Тобто теплота поводи́ла себе наче, висловлюючись сучасною мовою, функція стану. Тим самим ця властивість переконувала сучасників в тому, що в тілі може знаходитися більша чи менша але певна кількість теплоти. Незважаючи на помилковість цих поглядів поняття ентальпії отримало широке застосування в техніці, оскільки дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну, як на рис. 2.7) через яке проходить робочий газ. Нехай ця машина виробляє корисну роботу A (наприклад крутить турбіну або генерує електричний струм). І нехай, для загальності до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти Q . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де v_2 та v_1 швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізі пристрою.

З (2.23) легко отримати, що в окремому випадку витікання газів із ракетного сопла, можна легко знайти швидкість витікання газу із сопла за формулою:

$$v_2 = \sqrt{2C_p \Delta T}, \quad (2.24)$$

де ΔT перепад температур всередині та ззовні сопла, а v_1 наближено дорівнює 0 (рис. 2.8).

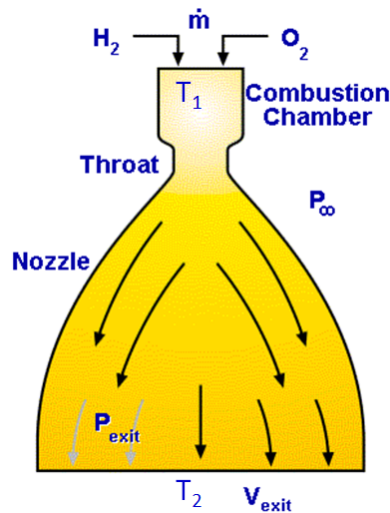


Рис. 2.8. Принципова схема роботи ракетного сопла

2.8 Рівняння Маєра

Встановивши, що для ідеальних газів $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, із (2.14) можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його використовуючи метод циклів, застосовувавши його до процесу Гей-Люссака (рис. 2.9). Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; \quad C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); \quad C_V(T_1 - T_2).$$

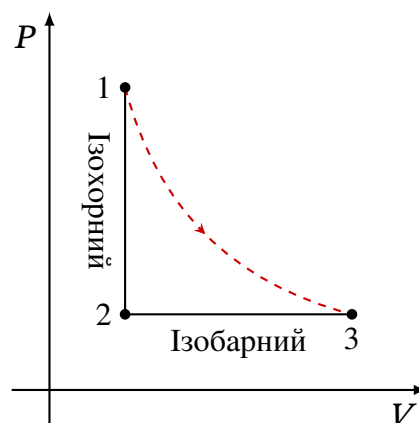


Рис. 2.9. До виводу рівняння Маєра

Їх сума, згідно з першим законом дорівнює 0 та, згідно з тим, що $T_1 = T_3$, $P_2 V_3 = RT_3 = RT_1$, $P_2 V_2 = RT_2$ отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

2.9 Політропічні процеси. Адіабата Пуассона

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесу особливе місце в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійній теплоємності C . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C\mathcal{A} - C_a}{(\partial a / \partial T)_{\mathcal{A}}} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da$ отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \frac{C\mathcal{A} - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу $C = 0$. Тоді:

Приклад 1. Для $\mathcal{A} = p$, $a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + \frac{C_P}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням рівняння стану ідеального газу $PV = RT$ отримаємо

$$\frac{V}{R} dp + \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

де γ — це адіабатична стала. Інтегруючи отримаємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану, можна виразити це рівняння через температуру та тиск:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

Приклад 2. Для парамагнетиків $\mathcal{A} = H$, $a = -M$ та $M = \frac{\chi}{T}H$.

Повторюючи викладки:

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M} \right)_H dM = 0$$

$$-\frac{\chi}{M}dH - \gamma\frac{\chi}{M^2}HdH = 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків $HM^\gamma = \text{const}$.

Існує безліч методів знаходження γ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення γ за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.

$$C_S = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$



Сімеон Дені
Пуассон
(1781 – 1840)

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем $\frac{RT}{\mu}$. Насправді, внаслідок надзвичайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховання (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того що $C_S = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при $T = 273^\circ\text{К}$ отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із експериментальними результатами та теоретичними передбаченнями для сталої адіабати ідеального газу.

2.10 Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі (P, V) можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що $PV = \text{const}$ для ізотерми та $PV^\gamma = \text{const}$ і адіабати це твердження є самоочевидним.

Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через P та V . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із першої система може потрапити в стан з іншими P , V та тією ж T (рис. 2.10а). Перетин двох адіабат в двох точках очевидно протирічить першому закону термодинаміки,

оскільки цикл утворений із них буде виробляти роботу не отримуючи тепла. Що ж стосується до адіабат, то неможливість їх перетину, як і друга частина твердження є наслідком другого закону термодинаміки (рис. 2.10б, 2.10в). Доведемо від зворотнього другу частину твердження.

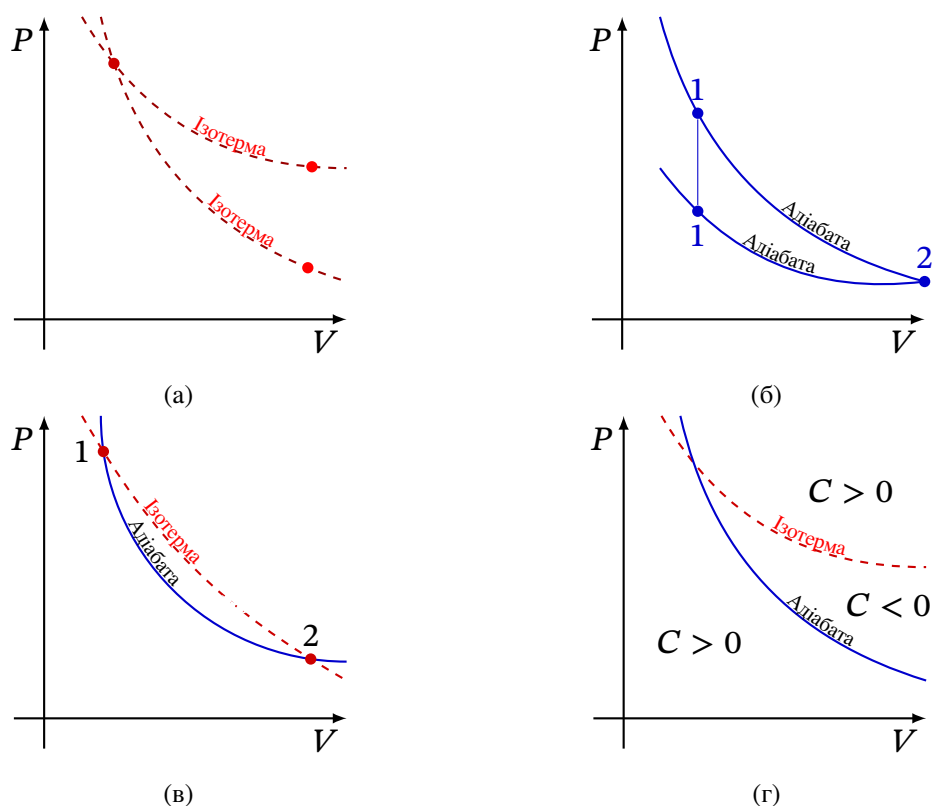


Рис. 2.10. До доведення неперетину ізоTERM та адіабат

Приведемо аргументи використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізоTERMA можуть перетинатися (наприклад т.1 і в т.2 на рис. 2.10г) утворимо замкнений цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ між точками перетину. Тепло отримане на ізоТЕРмі $1 - 2$ буде все перетворено в роботу, рівну площі циклу, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який політропічний процес що проходить через точку перетину адіабати з ізоТЕРМОЮ і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю. Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини $\frac{C_P}{C_V} > 1$, нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізоТЕРми: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$. Для ідеального газу наприклад с урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

В загальному випадку з урахуванням того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$ (що слідує із (2.30)) використовуючи правила трьох похідних знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$ називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності *будь-якої* речовини, стан якої визначається змінними T, P, V , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Таким чином, порівнюючи експериментально визначені K_S і K_T можна знайти γ .

2.11 Закон Гесса

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840 році сформулював наступне: «*Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки є сталим, не залежно від того чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків*». Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або поглинається) при постійному тиску є:



Герман Гессе
(1877 – 1962)

$$\begin{aligned} \Delta Q_P &= \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \\ &= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H \end{aligned} \quad (2.38)$$

де 1, 2 характеризує початковий та кінцевий стан і $P_1 = P_2 = P$. Теплота, яка виділяється дорівнює зміні ентальпії і її називають *ентальпією* реакції. Реакція *екзотермічна* якщо $\Delta H > 0$, *ендотермічна* при $\Delta H < 0$.

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Цінність такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, яких важко виміряти. Наприклад, утворення сполук D із сполук

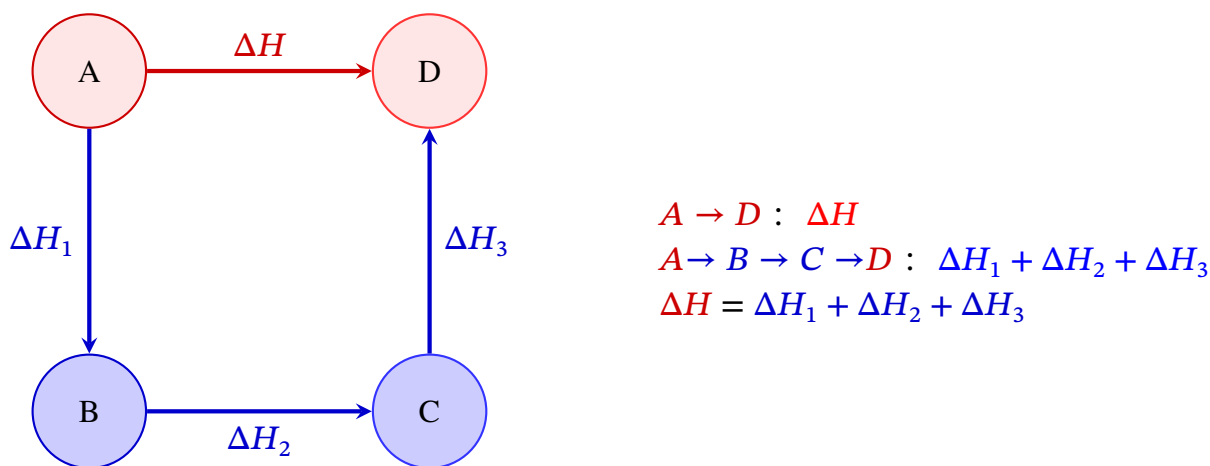


Рис. 2.11. Ілюстрація закону Гесса

А супроводжується виділенням тепла (ентальпією реакції) ΔH (рис. 2.11). Ця величина дорівнює сумі $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.

Так, теплоти утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO₂. Фавн і Зільберман знайшли тому:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - CO_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(CO_{\text{газ}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$

Віднявши друге з першого знаходимо:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

2.12 Залежність теплоти реакції від температури

Теплота реакції, взагалі то кажучи залежить від температури, при котрій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі T теплоти реакції становлять ΔH , а при $T + dT$ — $\Delta H'$ відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на dT і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_2 - \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу $\text{H}_2 - \frac{1}{2}\text{O}_2$ із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$. Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки $\Delta H < 0$ для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

2.13 Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалось, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, котрий, внаслідок свого технічного значення зіграв велику роль в розвитку термодинаміки (рис. 2.12). Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі, як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах $Q_{23} = Q_{41} = 0$. Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах $T_1 = T_2$ і $T_3 = T_4$. Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$ отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

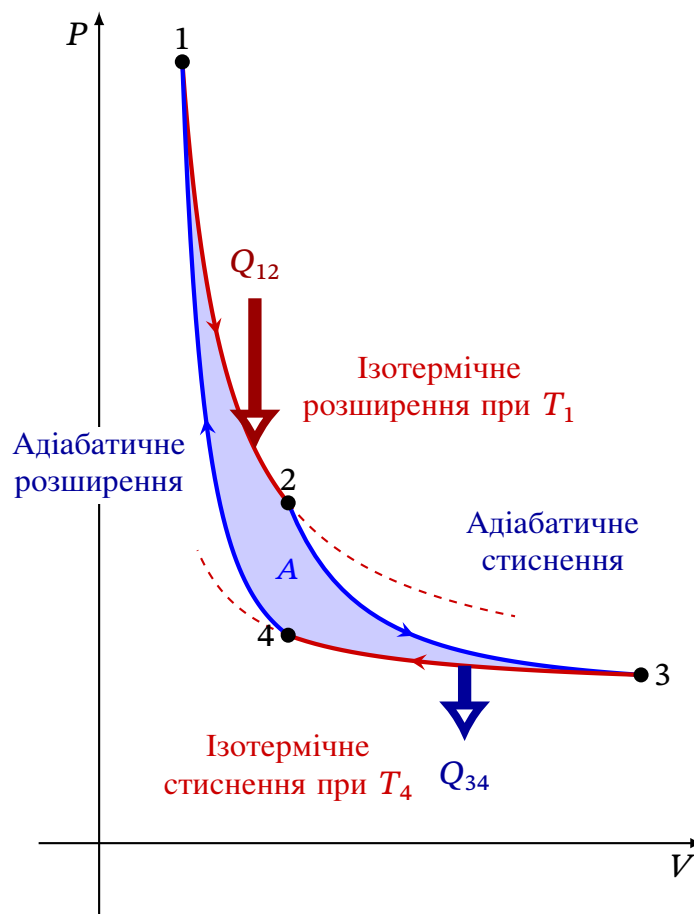


Рис. 2.12. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Розділивши перше рівняння на друге отримаємо, що $V_2/V_1 = V_3/V_4$. Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48) не обмежуючи загальність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що $U_{12} = U_{34} = 0$ маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше К.К.Д. такого циклу визначається, тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$

По-друге: між величинами Q_{12} , Q_{34} та $A = A_{12} + A_{34}$ існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

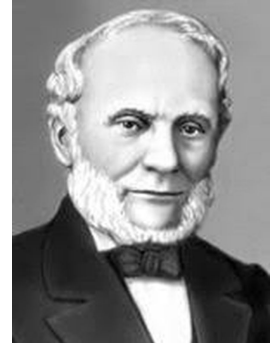
2.14 Приведена теплота. Лемма Карно

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на T отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T)\frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$



Рудольф Клаузіус
(1822 – 1888)

Хоча δQ не являється повним диференціалом рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами (T_1, V_1) та (T_2, V_2) без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину $dS = \delta Q/T$ та виконуючи її інтегрування знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення що $C_V \neq f(T)$. Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що dS є повним диференціалом, а S є функція стану та, подібно до U або T її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а $1/T$ інтегруючий множник. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі сума приведених теплот дорівнює нулю.

2.15 Цикл Ранкіна



Саді Карно
(1796 – 1832)

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло отримане робочою речовиною від гарячого джерела повинно передаватися при температурі джерела, а все тепло, що віддається робочим тілом в холодильник при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Не дивно тому, що попервах саме вода використовувалась, як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при 200°C знаходиться при 16 атм).

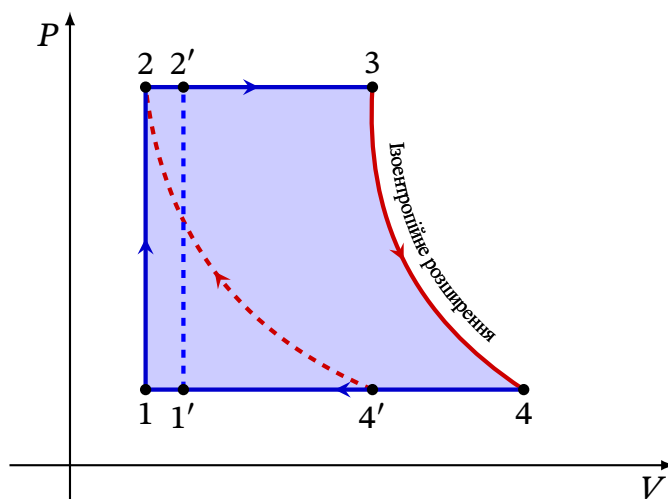


Рис. 2.13. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі P, V .

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих T та P цикл Карно набуває вигляду, як показано на рис. 2.13, де процес адіабатичного стиснення $4' \rightarrow 2$ практично реалізувати дуже важко. Тому замість адіабати реалізується ізохора $1 \rightarrow 2$. Такий цикл, в якому ізотерми ізобари збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (рис. 2.14) передбачає циліндр, впускний (від конденсора) та випускний (до котла) клапани, поршень зв'язаний з махо-

виком та механізмом, що по чергово перекидає вентилі. В положенні A відкривається котел (точка 1 на циклі) і пар від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла штовхає поршень (положення B). В деякому положенні між B і C закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі) і пара адіабатично розширюється до точки D , де відкривається вентиль до конденсора, де пара починає конденсуватися віддаючи тепло в навколишнє середовище (точка 4 на циклі). Процес конденсації продовжується завдяки стисканню поршнем пари до крайнього положення (точка 1 на циклі). положенні між D і A відбувається зачинення конденсора і процес повторюється. Відповідно реальний цикл, що відповідає за цей процес отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском необхідно його нагрівати із допомогою додаткової помпи. Робота необхідна для її функціонування віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром) і дорівнює:

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)\Delta V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари дорівнює $P_2 V_3$, по стисканню $P_1 V_1$. Робота що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом рівна зміні внутрішньої енергії $U_3 - U_4$. Звідси отримуємо (2.59).

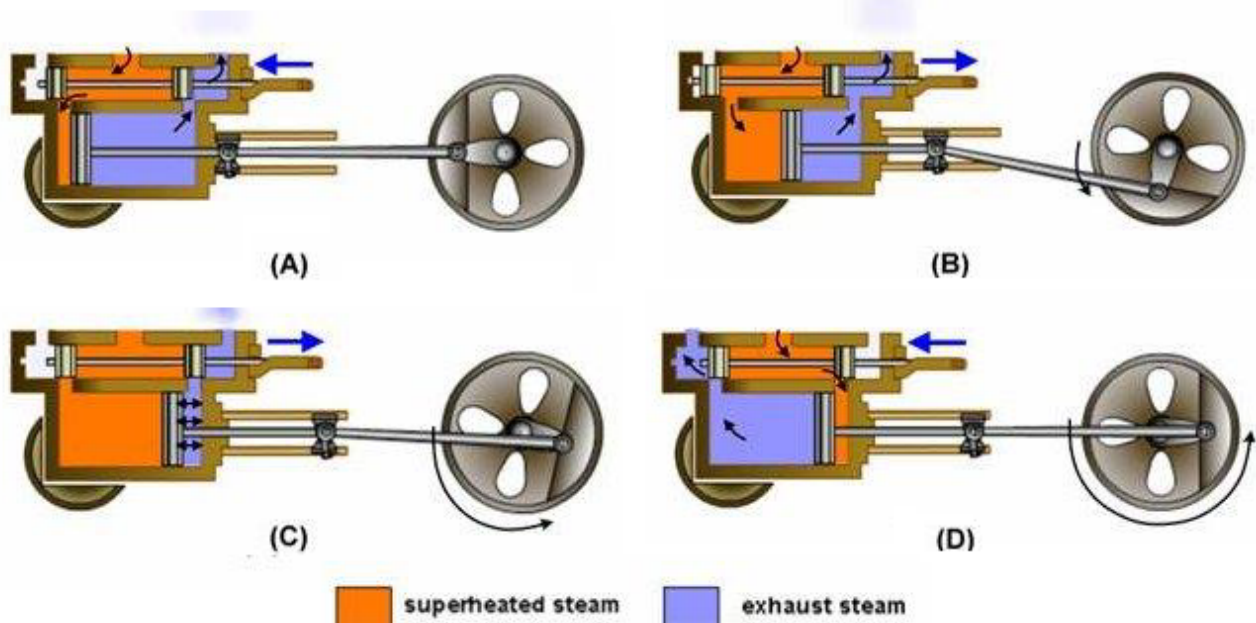
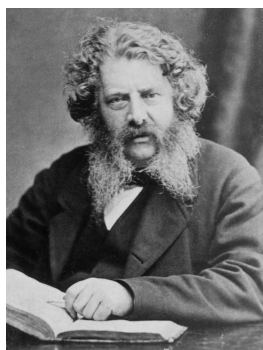


Рис. 2.14. Робота двотактної парової машини.

2.16

Цикли двигунів внутрішнього згорання



Вільям Джон
Макворн Ранкін
(1820 – 1872)

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згоряння. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згоряння можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за **циклом Отто** (рис. 2.15), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. В точці 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2, де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на рис. 2.17). Далі суміш, що згоріла адіабатично до точки 4 на циклі (рис. 2.15 та 2.17). В цій точці спрацьовує клапан і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня $1 \rightarrow 5$ відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення 1''), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора (стан 1' на рис. 2.17). Надалі процес повторюється.

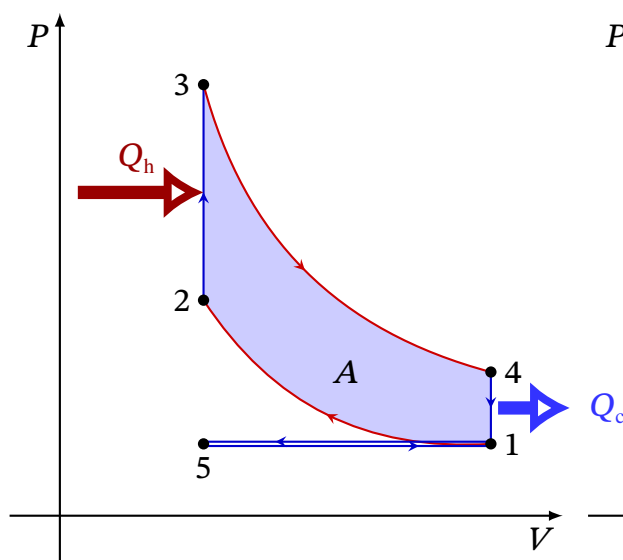


Рис. 2.15. Цикл Отто роботи бензинового двигуна

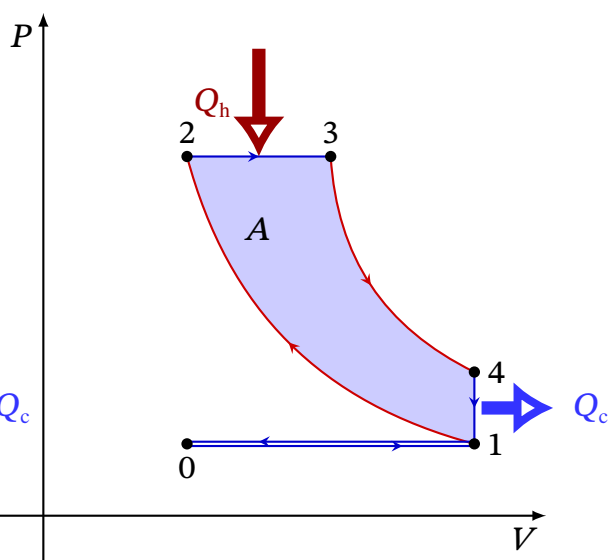


Рис. 2.16. Цикл Дизеля

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто полягає тому що не можна допускати великих степенів стискання, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі було усунуто в **циклі Дизеля** (рис. 2.16), що фактично реалізує дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії (рис. 2.18). Атмосферне повітря, що всмоктується у у точці 1 під час зворотного руху поршня (положення (а) на рис. 2.18), адіабатично стискається до точки 2 (положення (б) на рис. 2.18), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (с) на рис. 2.18). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширяється до точки 4 (положення (д) на рис. 2.18), де відкривається вихлопний клапан і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згоряння, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

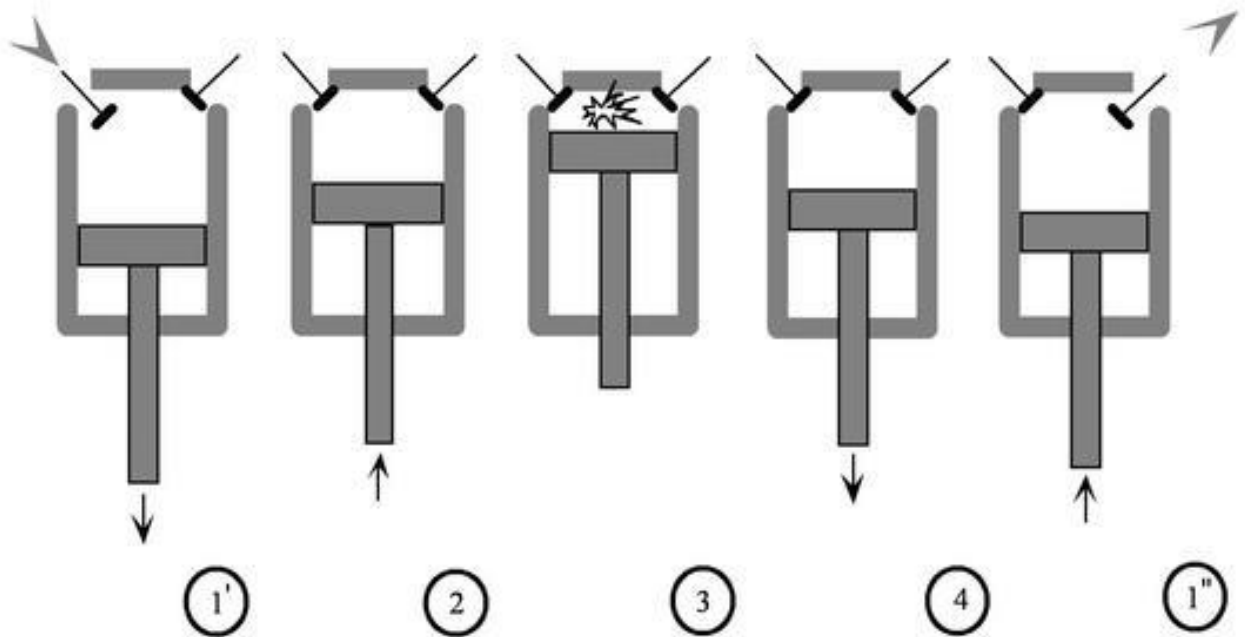


Рис. 2.17. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати паливе, що завжди додає певних труднощів.

2.17

Технологічна ефективність циклів

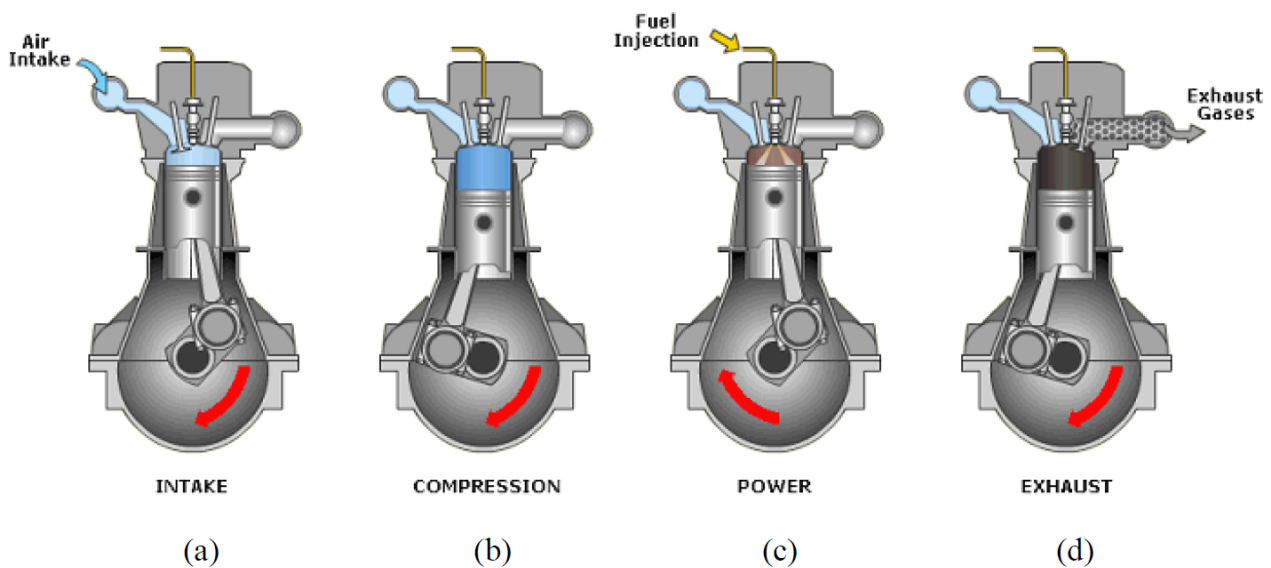


Рис. 2.18. Цикл роботи дизельного двигуна

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля в порівнянні з циклом Карно, в яких робочою речовиною є атмосферне повітря, є наступне. Введемо

спеціальну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр приєднаний до робочого циліндра двигуна. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача $T_A = 2000^\circ K$, а холодильника $T_C = 350^\circ K$, стиснення $V_4/V_3 = 2$ отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт $\zeta = 300$.

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2)\left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56, \quad \zeta = 4.9 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах, значення ζ непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

2.18 Цикл Стірлінга

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який наприклад, реалізує *цикл Стірлінга* (рис. 2.19а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу. Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стірлінга менше ніж у циклу Карно, а коефіцієнт ζ при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стірлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад на атомних підводних човнах).

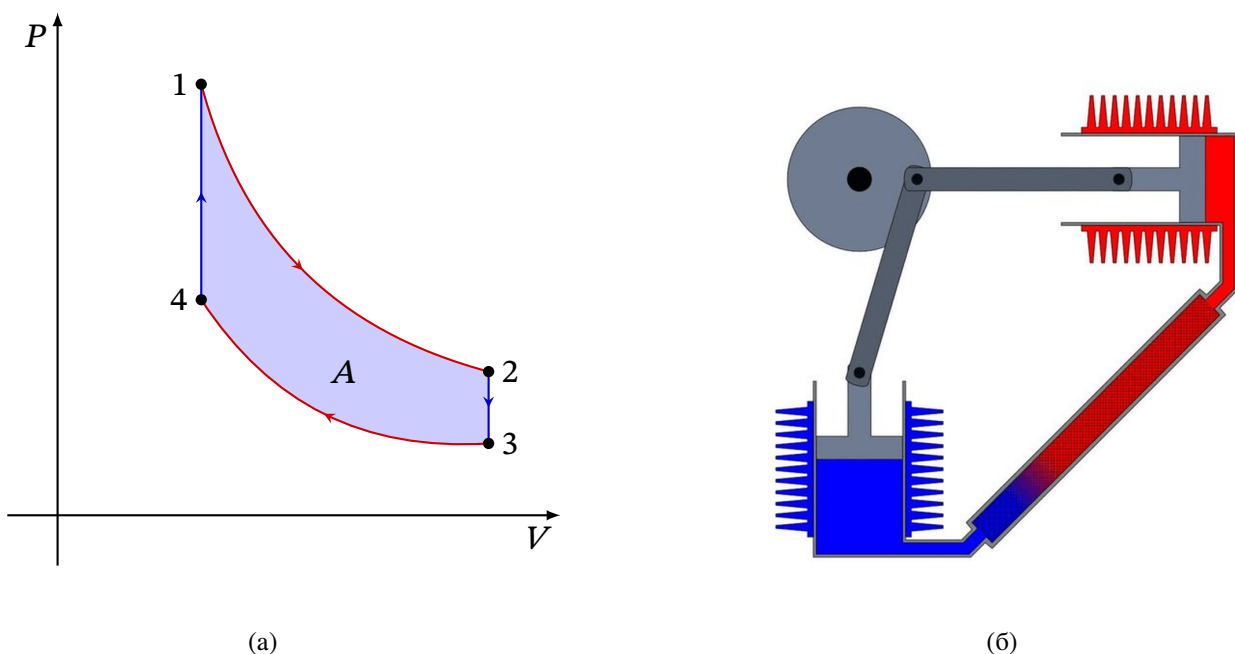


Рис. 2.19. Цикл (а) та Двигун (б) Стірлінга

2.19 Холодильна машина або тепловий насос

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (рис. 2.21). Так, якщо тепло Q_1 передане гарячому тілу, а Q_2 тепло відняте у холодильника при температурі T_2 , то згідно (2.54) в циклі Карно, що працює на ідеальному газі:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу (на

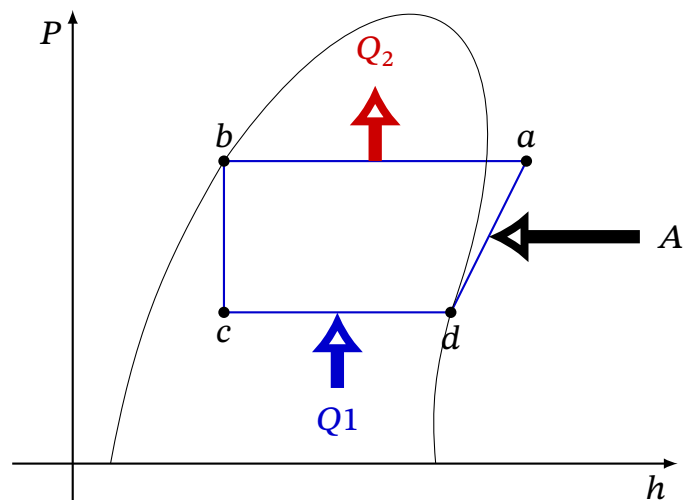


Рис. 2.20. Цикл роботи теплового насоса поданий в координатах тиск-ентальпія. Заштрихована область обмежує область двохфазного стану.

рис. 2.21 цю роботу виконує компресор, що стискає пари робочої речовини). Холодильна потужність визначається добутком Q_2 на частоту f роботи циклу $A_X = Q_2 \cdot f$. Потужність двигуна, що реалізує такий цикл дорівнює $(Q_1 - Q_2) \cdot f$. Тоді величину:

$$K = \frac{A_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$

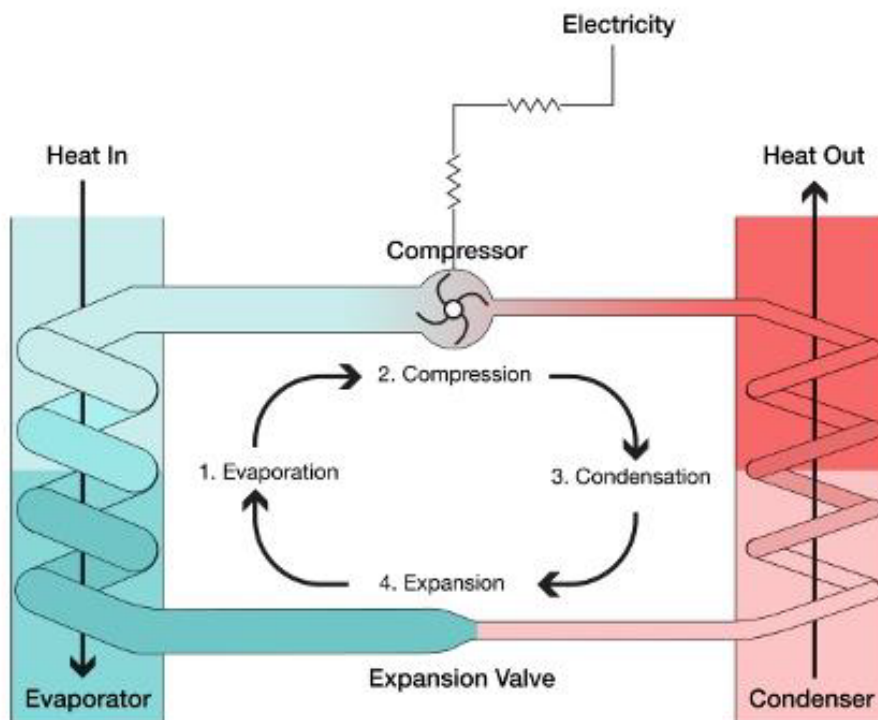


Рис. 2.21. Схема роботи теплового насоса

називають холодильним коефіцієнтом. Неважко побачити, що холодильний коефіцієнт — величина обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах (рис. 2.21) замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес $b \rightarrow c$ (рис. 2.20) при якому робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі $c \rightarrow d$, а на етапі $d \rightarrow a$ відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі $a \rightarrow b$ тепло віддається в навколишнє середовище при температурі більшій ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і більш ефективно описувати із використанням другого закону термодинаміки.

Література

1. *Айзеншиц Р.* Статистическая теория необратимых процессов. — 1963.
2. *Базаров И. П.* Термодинамика. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
3. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н.* Неравновесная термодинамика и физическая кинетика. — 1989.
4. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н.* Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
5. *Бахарева И. Ф.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1976.
6. *Гленсдорфф П., Пригожин И.* Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. — 1973.
7. *Гроот С. Р. де.* Термодинамика необратимых процессов. — 1956.
8. *Журавлев В. А.* Термодинамика необратимых процессов. — 1998.
9. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
10. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
11. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
12. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
13. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
14. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
15. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
16. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
17. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.

18. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
19. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
20. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
21. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
22. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
23. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
24. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
25. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
26. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
27. *Радуйкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
28. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
29. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М.: ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
30. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.
31. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2005. — 544 с.
32. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
33. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
34. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
35. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
36. *Ферми Э.* Термодинамика.
37. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
38. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
39. *Эбелинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.